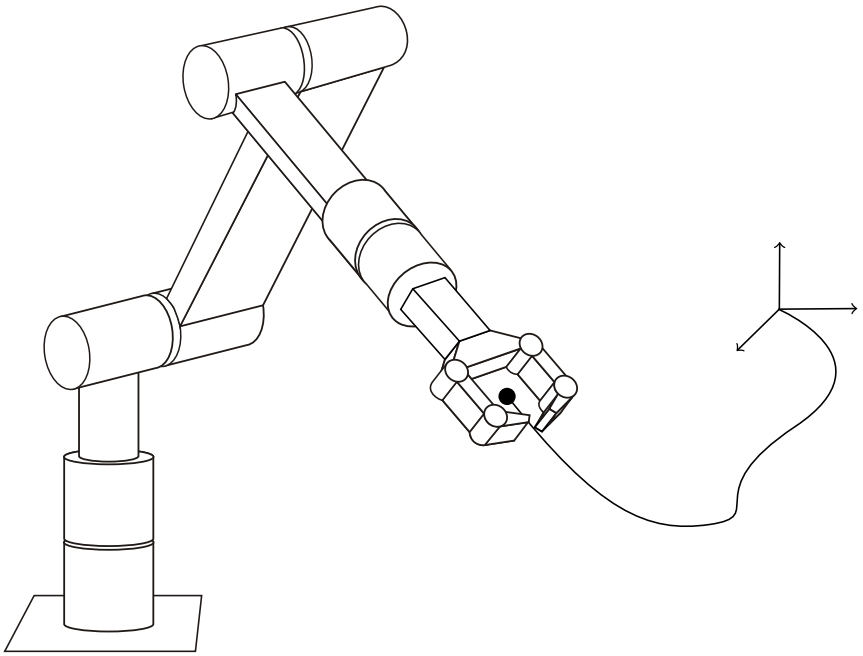
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik
Technische Universität München

Skript zur Vorlesung

Roboterdynamik
Kinematik und Dynamik



Sommersemester 2025

Prof. dr.ir. Daniel J. Rixen

Changelog:

2013-2014	Erste Version Thomas Buschmann, Korrekturen Jörg Baur und Robert Wittmann
2015	Ergänzungen und Korrekturen Daniel Rixen und Robert Wittmann
2016-2018	Ergänzungen und Korrekturen Daniel Rixen und Felix Sygulla
2018-2024	Ergänzungen und Korrekturen Daniel Rixen, Moritz Sattler und Felix Sygulla

© Lehrstuhl für Angewandte Mechanik

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
- 1.1 Literaturhinweise und Links . . . 2
  - 1.1.1 Ausgewählte Hersteller . . . 2
  - 1.1.2 Literaturempfehlungen . . . 3

2 Kinematik **5**
- 2.1 Einleitung . . . 5
  - 2.1.1 Ziele und Aufgaben . . . 5
  - 2.1.2 Modellierung und Annahmen . . . 5
- 2.2 Koordinatensysteme und Transformationen . . . 6
  - 2.2.1 Koordinatensysteme . . . 6
  - 2.2.2 Konfiguration des Einzelkörpers . . . 6
  - 2.2.3 Koordinatentransformationen . . . 6
  - 2.2.4 Konfiguration des Gesamtsystems . . . 9
  - 2.2.5 DENAVIT-HARTENBERG-Konvention . . . 10
  - 2.2.6 Die DENAVIT-HARTENBERG-Transformation . . . 11
- 2.3 Direkte Kinematik . . . 14
  - 2.3.1 Aufgabenstellung . . . 14
  - 2.3.2 Grundlagen Relativkinematik . . . 14
  - 2.3.3 Rekursive Berechnung der direkten Kinematik . . . 16
- 2.4 Inverse Kinematik . . . 19
  - 2.4.1 Einleitung . . . 19
  - 2.4.2 Numerische Lösung . . . 23
  - 2.4.3 Redundante Roboter . . . 27

3 Dynamik **31**
- 3.1 Einleitung . . . 31
- 3.2 Grundbegriffe . . . 31
  - 3.2.1 Zwangsbedingungen . . . 31
  - 3.2.2 Virtuelle Verschiebungen . . . 32
  - 3.2.3 Die Prinzipien von D'ALEMBERT und JOURDAIN . . . 33
- 3.3 Das NEWTON-EULER-Verfahren . . . 34
  - 3.3.1 Ausgangspunkt . . . 34
  - 3.3.2 Darstellung als DGL-System 1. Ordnung . . . 38
- 3.4 LAGRANGE'sche Gleichungen zweiter Art . . . 39
- 3.5 Diskussion . . . 40
- 3.6 Berücksichtigung weiterer Effekte: Antriebsdynamik . . . 40
- 3.7 Auswertung der Bewegungsgleichungen . . . 42
  - 3.7.1 Direkte Dynamik . . . 42
  - 3.7.2 Inverse Dynamik . . . 42
- 3.8 Bewegungsgleichungen im Arbeitsraum . . . 43
- 3.9 Effiziente Berechnung der Dynamik . . . 44
  - 3.9.1 Inverse Dynamik . . . 44

3.9.2 Direkte Dynamik 45

Literatur **47**

Kapitel 1

Einleitung

Dieses Skript dient als Ergänzung zur Vorlesung „Roboterdynamik“, der begleitenden Übung, den Übungsaufgaben, Folien und Beispielprogrammen. Im Skript werden zentrale Formeln und Zusammenhänge nochmals aufgeführt. Es deckt den Inhalt des Moduls jedoch nicht vollständig ab. **Unter anderem fehlen je Kapitel die Abschnitte zur Hardware fast vollständig (Komponenten und Aufbau von Robotern, etc.)!** Sinn des Skripts ist es, Sie beim Lernen zu unterstützen, indem wesentliche Teile des Stoffs nochmals aufbereitet zur Verfügung gestellt werden. In Bild 1.1 sind wesentliche Teile des Moduls in Form einer kompletten Steuer-/Regelschleife für einen Roboter dargestellt. Dies soll einen Überblick auf die behandelten Themen geben und die Einordnung von Verfahren nach Besuch der Vorlesung erleichtern.

Das Manuskript wurde mit Sorgfalt erstellt. Sollten Sie dennoch Fehler darin finden, bitte ich um eine kurze Nachricht, damit diese behoben werden können. Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind natürlich ebenfalls willkommen.

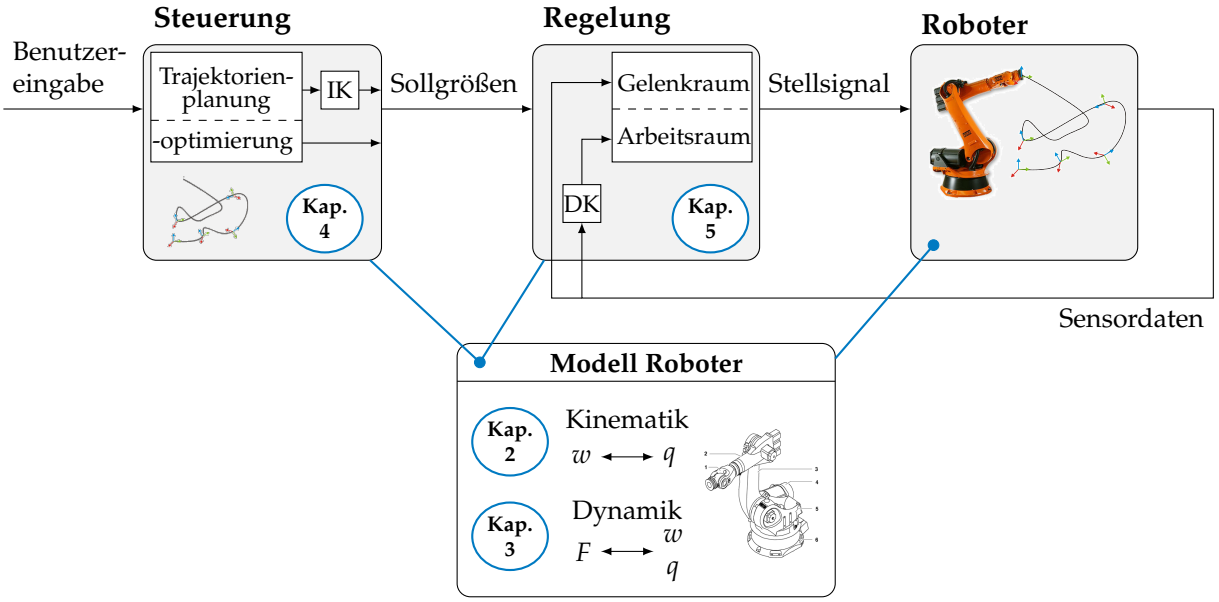


Bild 1.1: Thematische Einordnung der einzelnen Kapitel.

1.1 Literaturhinweise und Links

1.1.1 Ausgewählte Hersteller

Im Folgenden sind die Namen und Webseiten einiger Hersteller von Industrie-Robotern aufgeführt. Auf den Webseiten finden sich zahlreiche Hinweise zu Modellen, Leistungsdaten, sowie viele Applikationsbeispiele.

- **ABB**, Schweiz: `http://www.abb.com/robotics`
- **KUKA**, Augsburg: `http://www.kuka-roboter.de`
- **FANUC**, Japan: `http://www.fanucrobotics.de`
- **ADEPT**, USA: `http://www.adept.com`
- **KAWASAKI ROBOTICS**, USA: `http://www.kawasakirobotics.com`
- **REIS**, Obernburg: `http://www.reisrobotics.de`
- **MOTOMAN**, Allershausen: `http://www.motoman.de`
- **STÄUBLI**, Schweiz: `http://www.staubli.com`
- **MITSUBISHI AUTOMATION**, Japan: `http://www.mitsubishi-automation.com`

1.1.2 Literaturempfehlungen

Hauptlehrbücher

1. **Kevin M. Lynch und Frank C. Park**, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control* (Lynch und Park 2017)

   Gutes aktuelles Buch mit online Kurs. Buch ist online verfügbar.

2. **Pfeiffer und Reithmeier**, *Roboterdynamik.* (Pfeiffer und Reithmeier 1987)

   Gutes Buch zur Roboterdynamik. Deckt sich in weiten Teilen mit dem Stoff der Vorlesung. Dieses Buch ist aus der ursprünglich von Prof. Pfeiffer gehaltenen Vorlesung hervorgegangen.

3. **Craig**, *Introduction to Robotics, Mechanics & Control.* (Craig 1989)

   Gutes Lehrbuch zur Kinematik, Dynamik und Regelung von Robotern.

4. **Siciliano, Sciavicco, Villani und Oriolo**, *Robotics: Modelling, Planning and Control.* (Siciliano, Sciavicco u. a. 2008)

   Gutes, neueres Buch zur Kinematik, Dynamik und Regelung. Geht in Teilen über den Stoff der Vorlesung hinaus.

Ergänzend

1. **Pfeiffer**, *Einführung in die Dynamik.* (Pfeiffer 1989)

   Gutes Buch zu den Grundlagen der Dynamik (vgl. Grundlagenfach Mechanik/Technische Dynamik)

2. **Bremer**, *Dynamik und Regelung mechanischer Systeme* (Bremer 1988).

   Gutes, umfangreiches Buch zur Dynamik und Regelung von Mehrkörpersystemen. Geht in Teilen über den Stoff der Vorlesung hinaus.

3. **Nakamura**, *Advanced Robotics: Redundancy and Optimization.* (Nakamura 1991)

   Gutes Buch, v.a. zur Inversen Kinematik und Optimierung zu empfehlen.

4. **Rivin**, *Mechanical Design of Robots.*(Rivin 1988)

   Eines der wenigen (guten) Bücher zur mechanischen Konstruktion von Robotern.

5. **Siciliano**, *Handbook of Robotics. Springer, 2008.*(Siciliano und Khatib 2008)

   Gutes, umfangreiches Nachschlagewerk und Lehrbuch zu allen Aspekten der Robotik.

6. **Geering**, H. P., *Optimal Control with Engineering Application*s. Springer, 2007. (Geering 2007)

   Mathematisch zugängliche Einführung in die Optimalsteuerung.

7. **Featherstone, R.** *Rigid Body Dynamics Algorithms.* Springer, 2008 (Featherstone 2008)

   Gutes, sehr vollständiges Buch zur Dynamik starrer Mehrkörpersysteme.

Spezielle Empfehlungen nach Teilen

Teil 1 (Einleitung) Einleitungskapitel der verschiedenen Lehrbücher, insbesondere (Pfeiffer und Reithmeier 1987) und (Siciliano, Sciavicco u. a. 2008).

Teil 2 (Kinematik) Kapitel 1 in (Pfeiffer 1989), Kapitel 2 in (Pfeiffer und Reithmeier 1987), Kapitel 2 und 3 in (Siciliano, Sciavicco u. a. 2008). Kapitel 2, 3 und 4 in (Craig 1989). Speziell zur inversen Kinematik (weiterführend und vertiefend) (Nakamura 1991).

Teil 3 (Dynamik) Grundlagen in Kapitel 1 von (Pfeiffer 1989). Kapitel 3 in (Pfeiffer und Reithmeier 1987). Vertiefend und weiteführend Kapitel 3 und 4 in (Bremer 1988). Weiterführend auch (Brandl, Johanni und Otter 1986; Featherstone 2008).

Teil 4 (Bahnplanung) Kapitel 4 in (Siciliano, Sciavicco u. a. 2008), Kapitel 7 in (Craig 1989).

Teil 4 (Optimale Bahnen) Kapitel 4 in (Pfeiffer und Reithmeier 1987) (einige Themen in der Vorlesung nicht behandelt!), Kapitel 2 in (Geering 2007). Weiterführend: geometrisches Verfahren für zeitoptimale Bahnen in (Pfeiffer und Johanni 1986).

Teil 5 (Regelung) Kapitel 5 in (Pfeiffer und Reithmeier 1987), Kapitel 9 bis 12 in (Craig 1989), Kapitel 8 und 9 in (Siciliano, Sciavicco u. a. 2008). Speziell zur nichtlinearen Regelung (Feedback-Entkopplung) auch (Slotine und Li 1991).

Kapitel 2

Kinematik

2.1 Einleitung

2.1.1 Ziele und Aufgaben

Die Kinematik ist die Lehre von der Geometrie der Bewegung. Aufgabe der Kinematik ist die eindeutige Beschreibung der geometrischen Konfiguration des Systems in Raum und Zeit. Konkret bedeutet dies für die Roboterdynamik die Beschreibung der Position und Orientierung aller Komponenten des Systems, sowie der Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Die Ursachen der Bewegung werden in der Kinematik nicht betrachtet.

Die Kinematik kann auf unterschiedliche Weise beschrieben werden. Zur Beschreibung der Dynamik (siehe Kapitel 3) bietet sich meist die Wahl von Minimalkoordinaten an, die in der Robotik meist mit den Gelenkfreiheitsgraden zusammenfallen (siehe Seite 9). Man spricht von der Darstellung im Konfigurations- oder Gelenkwinkelraum. Zur Beschreibung einer Aufgabe ist dagegen vorwiegend die Position und Orientierung des Endeffektors relevant. Bei der Beschreibung der Bewegung über den Endeffektor spricht man von einer Darstellung im Arbeitsraum.

Eine wichtige Aufgabe der Kinematik ist auch die Umrechnung zwischen beiden Beschreibungen. Die *direkte Kinematik* ist die Berechnung der Konfiguration des Endeffektors (oder anderer Körper) aus gegebenen Minimalkoordinaten. Die umgekehrte Aufgabe, d.h. die Berechnung der Minimalkoordinaten aus einer gegebenen Endeffektor-Konfiguration, wird als *Inverse Kinematik* bezeichnet.

Die direkte Kinematik kann für die hier betrachteten Systeme direkt durch Funktionsauswertungen bestimmt werden: die Arbeitsraumkoordinaten $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^m$ sind eine Funktion der Minimalkoordinaten $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n$. Die Lösung des inversen Problems ist ungleich komplexer, da kein funktioneller Zusammenhang zwischen $\boldsymbol{w}$ und $\boldsymbol{q}$ besteht und darüber hinaus im Allgemeinen die Dimension des Arbeitsraums $\dim(\boldsymbol{w})$ kleiner derjenigen des Konfigurationsraums $\dim(\boldsymbol{q})$ ist, sodass keine eindeutige Lösung existiert.

2.1.2 Modellierung und Annahmen

Es wird vereinfachend von idealen Gelenken ausgegangen, die spielfrei, starr und geometrisch ideal sind. Darüber hinaus werden nur starre Körper betrachtet. Für eine Verallgemeinerung auf elastische Systeme sei auf die Literatur verwiesen (z.B. Bremer 1988, 2008; Bremer und Pfeiffer 1992; Shabana 2005).

Die einzelnen Körper sind über Gelenke zu einem Mehrkörpersystem (MKS) verbunden. Es werden nur baumstrukturierte Systeme betrachtet. In Robotern finden sich typischerweise Schub- und Drehgelenke, die jeweils genau eine translatorische bzw. rotatorische Bewegung ermöglichen.

Definition 2.1.1. Baumstruktur In einem baumstrukturierten MKS hat jeder Körper genau einen (oder keinen) Vorgänger und beliebig viele Nachfolger. Genau ein Körper (der Wurzelkörper) hat keinen Vorgänger.

Ein wichtiger Sonderfall der Baumstruktur ist die Kette.

Definition 2.1.2. Kettenstruktur In einem MKS mit Kettenstruktur hat jeder Körper genau einen (oder keinen) Vorgänger und einen oder keinen Nachfolger. Genau ein Körper (der Wurzelkörper) hat keinen Vorgänger.

Klassische Knickarmroboter mit sechs Freiheitsgraden (FhG) haben eine Kettenstruktur.

2.2 Koordinatensysteme und Transformationen

2.2.1 Koordinatensysteme

Es werden zur Berechnung der Kinematik und Dynamik ein inertial festes Koordinatensystem (KOS, Basis B_0), sowie für jeden Körper i ein körperfestes KOS (Basis B_i) eingeführt. Zur eindeutigen Kennzeichnung wird das Bezugssystem eines Vektors oder einer Matrix als tiefgestellter Index vorangestellt. Der Ortsvektor des Punktes P, angeschrieben im KOS B_i wird damit als ${}_i\boldsymbol{r}_P$ geschrieben. Wird in einer Gleichung das Bezugssystem weggelassen, gilt die Beziehung für ein beliebiges KOS.

2.2.2 Konfiguration des Einzelkörpers

Die geometrische Konfiguration eines einzelnen Starrkörpers kann durch die Position $\boldsymbol{r}_i$ des körperfesten Systems B_i und die Orientierung von B_i relativ zur inertialen Referenz B_0 eindeutig beschrieben werden. Drei Parameter sind zur Darstellung der Lage des Referenzpunktes notwendig ($\boldsymbol{r}_i$), drei für die Orientierung des Koordinatensystems B_i gegenüber B_0.

Notation. Die relative Position eines Punktes P zu einem Punkt Q wird im Regelfall als $\boldsymbol{r}_{QP}$ geschrieben. Im Sonderfall der Darstellung eines Punktes bezüglich der inertialen Basis B_0 kann der Bezugspunkt 0 entfallen, d.h. $\boldsymbol{r}_P \equiv \boldsymbol{r}_{0P}$.

Die relative Orientierung wird durch die Rotationsmatrix ${}_i\boldsymbol{A}_0 \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ beschrieben, die Größen von einer Darstellung im B_0 in eine Darstellung im B_i-System transformiert:

$$ {}_i\boldsymbol{r}_P = {}_i\boldsymbol{A}_0\, {}_0\boldsymbol{r}_P \tag{2.2.1} $$

Möglichkeiten zur Parametrierung einer Drehmatrix ${}_i\boldsymbol{A}_k$ sind im folgenden Abschnitt angegeben.

Zur eindeutigen Beschreibung der Konfiguration eines starren Körpers sind somit insgesamt sechs Parameter erforderlich.

2.2.3 Koordinatentransformationen

Elementardrehungen

Geht eine Basis durch Rotation um eine der drei Achsen $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$, $\boldsymbol{z}$ aus einer anderen hervor, spricht man von einer Elementardrehung. Die entsprechenden Drehmatrizen werden mit $\boldsymbol{A}_x, \boldsymbol{A}_y, \boldsymbol{A}_z$ bezeichnet:

$$ \boldsymbol{A}_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ 0 & -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \tag{2.2.2} $$

$$ \boldsymbol{A}_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos(\beta) & 0 & -\sin(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\beta) & 0 & \cos(\beta) \end{pmatrix} \tag{2.2.3} $$

$$ \boldsymbol{A}_z(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & \sin(\gamma) & 0 \\ -\sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.2.4} $$

Die Drehmatrizen können leicht durch folgende Überlegung hergeleitet bzw. verifiziert werden: die i-te Koordinatenachse des Ausgangssystems entspricht im gedrehten System der i-ten Spalte der Drehmatrix. Beispielhaft für $\boldsymbol{A}_x$ und $\boldsymbol{y}$:

$$ {}_i\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{A}_x \, {}_k\boldsymbol{y}_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ 0 & -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\alpha) \\ -\sin(\alpha) \end{pmatrix} \tag{2.2.5} $$

Räumliche Drehungen

Eine allgemeine Drehung im Raum kann durch drei hintereinander geschaltete Elementardrehungen beschrieben werden. Im Folgenden werden ausschließlich orthonormale Basen verwendet, d.h. die Einheitsvektoren $\boldsymbol{e}_i, i = 1,2,3$ der Koordinatensysteme haben die Länge „1“ und sind paarweise orthogonal:

$$ \|\boldsymbol{e}_i\| = 1, \quad i = 1,2,3 \tag{2.2.6} $$

$$ \boldsymbol{e}_i^T \boldsymbol{e}_j = 0, \quad i,j = 1,2,3 \quad \text{und} \quad i \neq j \tag{2.2.7} $$

Da die Einheitsvektoren die Spalten der Drehmatrix bilden, folgt unmittelbar

$$ {}_j\boldsymbol{A}_i^T \, {}_j\boldsymbol{A}_i = \boldsymbol{E} \tag{2.2.8} $$

$$ \Rightarrow {}_i\boldsymbol{A}_j^{-1} = {}_i\boldsymbol{A}_j^T \tag{2.2.9} $$

Die Inverse der Drehmatrix entspricht also der Transponierten, was in Kinematik-Berechnungen oft ausgenutzt werden kann.

EULER-Winkel

Durch drei hintereinander geschaltete Drehungen um die z, x und z Achsen ergibt sich die EULER'sche Drehmatrix. Die Drehungen erfolgen dabei jeweils um die bereits gedrehten Richtungsvektoren (siehe Bild 2.1).

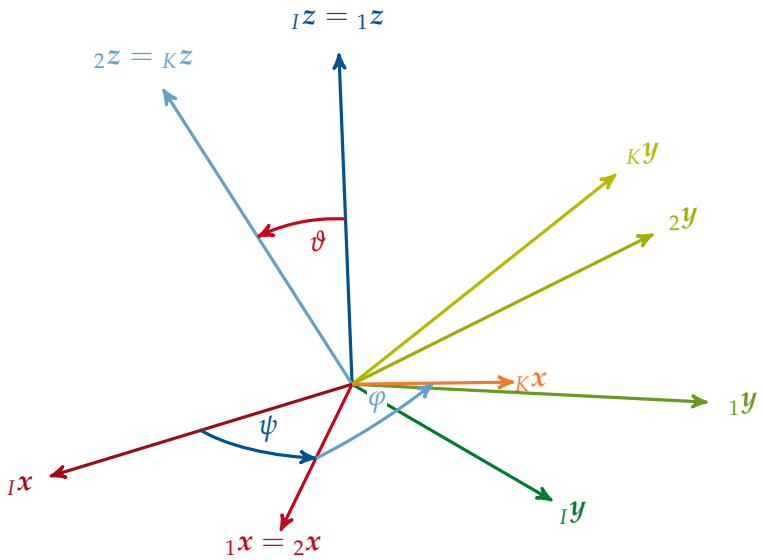


Bild 2.1: EULER-Winkel zur Darstellung räumlicher Drehungen (ψ um ${}_I z$, mit ϑ um ${}_1 x$ und mit φ um ${}_K z$).

Die Vorschrift zur Bestimmung der Drehmatrix lautet bezugnehmend auf Bild 2.1:

1. Drehung mit ψ um ${}_I z$ Achse (entspricht ${}_1 z$)
2. Drehung mit ϑ um ${}_1 x$ Achse (entspricht ${}_2 x$)
3. Drehung mit φ um ${}_K z$ Achse (enspricht ${}_2 z$)

Damit ergibt sich für die Gesamtdrehung zu:

$$
\begin{aligned}
{}_K\boldsymbol{A}_I &= \boldsymbol{A}_z(\varphi)\boldsymbol{A}_x(\vartheta)\boldsymbol{A}_z(\psi) && (2.2.10)\\
&= \begin{pmatrix} \mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{c}\,\varphi - \mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{c}\,\vartheta\,\mathrm{s}\,\varphi & \mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{c}\,\varphi + \mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{c}\,\vartheta\,\mathrm{s}\,\varphi & \mathrm{s}\,\vartheta\,\mathrm{s}\,\varphi \\ -\mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{s}\,\varphi - \mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{c}\,\vartheta\,\mathrm{c}\,\varphi & -\mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{s}\,\varphi + \mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{c}\,\vartheta\,\mathrm{c}\,\varphi & \mathrm{s}\,\vartheta\,\mathrm{c}\,\varphi \\ \mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{s}\,\vartheta & -\mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{s}\,\vartheta & \mathrm{c}\,\vartheta \end{pmatrix} && (2.2.11)
\end{aligned}
$$

Dabei wurden die Abkürzungen $\cos(x) = \mathrm{c}\,x$, $\sin(x) = \mathrm{s}\,x$ verwendet. Wenn die zweite Drehung um die (gedrehte) $\boldsymbol{x}$-Achse verschwindet, vereinfacht sich die Drehmatrix zu:

$$
\begin{aligned}
{}_K\boldsymbol{A}_I\big|_{\vartheta=0} &= \begin{pmatrix} \mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{c}\,\varphi - \mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{s}\,\varphi & \mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{c}\,\varphi + \mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{s}\,\varphi & 0 \\ -\mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{s}\,\varphi - \mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{c}\,\varphi & -\mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{s}\,\varphi + \mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{c}\,\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} && (2.2.12)\\
&= \begin{pmatrix} \cos(\psi+\varphi) & \sin(\psi+\varphi) & 0 \\ -\sin(\psi+\varphi) & \cos(\psi+\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} && (2.2.13)
\end{aligned}
$$

Es findet nur eine Elementardrehung um $\boldsymbol{z}$ mit dem Winkel $\psi + \varphi$ statt. Dies bedeutet insbesondere, dass aus der Drehmatrix nicht eindeutig auf die Parameter ψ, ϑ, φ geschlossen werden kann. Die Bedeutung der Singularität wird auch durch Betrachtung der Winkelgeschwindigkeit als Funktion der EULER-Winkel deutlich.

Da die Winkelgeschwindigkeit ein Vektor ist, kann sie als vektorielle Summe der einzelnen Anteile berechnet werden:

$$
\boldsymbol{\omega} = \dot{\boldsymbol{\psi}} + \dot{\boldsymbol{\vartheta}} + \dot{\boldsymbol{\varphi}} \tag{2.2.14}
$$

Bei Auswertung im körperfesten Koordinatensystem ergibt sich:

$$
\begin{aligned}
{}_K\boldsymbol{\omega} &= \boldsymbol{A}_z(\varphi)\boldsymbol{A}_x(\vartheta)\dot{\psi}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{A}_z(\varphi)\dot{\vartheta}\boldsymbol{x} + \dot{\varphi}\boldsymbol{z} && (2.2.15)\\
&= \begin{pmatrix} \boldsymbol{z} & \boldsymbol{A}_z(\varphi)\boldsymbol{x} & \boldsymbol{A}_z(\varphi)\boldsymbol{A}_x(\vartheta)\boldsymbol{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\vartheta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} && (2.2.16)\\
&= \begin{pmatrix} 0 & \mathrm{c}\,\varphi & \mathrm{s}\,\vartheta\,\mathrm{s}\,\varphi \\ 0 & -\mathrm{s}\,\varphi & \mathrm{s}\,\vartheta\,\mathrm{c}\,\varphi \\ 1 & 0 & \mathrm{c}\,\vartheta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\vartheta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} && (2.2.17)
\end{aligned}
$$

Die Reihenfolge, in der die Winkelgeschwindigkeiten addiert werden ist gleichgültig – die Winkelgeschwindigkeit ist ein Vektor! Die Reihenfolge endlicher räumlicher Drehungen kann dagegen im Allgemeinen nicht vertauscht werden, ohne das Ergebnis zu ändern.

Die Winkelgeschwindigkeit im I-System kann durch linksseitige Multiplikation mit der Drehmatrix berechnet werden:

$$
{}_I\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{s}\,\vartheta & \mathrm{c}\,\psi & 0 \\ -\mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{s}\,\vartheta & \mathrm{s}\,\psi & 0 \\ \mathrm{c}\,\vartheta & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\vartheta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} \tag{2.2.18}
$$

Diese Abbildung kann invertiert werden, um die zeitliche Ableitung der EULER-Parameter in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit und den momentanen Parametern zu berechnen:

$$
\begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\vartheta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \frac{1}{\mathrm{s}\,\vartheta} \begin{pmatrix} -\mathrm{s}\,\varphi\,\mathrm{c}\,\vartheta & -\mathrm{c}\,\varphi\,\mathrm{c}\,\vartheta & \mathrm{s}\,\vartheta \\ \mathrm{s}\,\vartheta\,\mathrm{c}\,\varphi & -\mathrm{s}\,\vartheta\,\mathrm{s}\,\varphi & 0 \\ \mathrm{s}\,\varphi & \mathrm{c}\,\varphi & 0 \end{pmatrix}_K \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \tag{2.2.19}
$$

$$
\begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\vartheta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \frac{1}{\mathrm{s}\,\vartheta} \begin{pmatrix} \mathrm{s}\,\psi & -\mathrm{c}\,\psi & 0 \\ \mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{s}\,\vartheta & \mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{s}\,\vartheta & 0 \\ -\mathrm{s}\,\psi\,\mathrm{c}\,\vartheta & \mathrm{c}\,\psi\,\mathrm{c}\,\vartheta & \mathrm{s}\,\vartheta \end{pmatrix}_I \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \tag{2.2.20}
$$

In der Nähe der singulären Lage $\vartheta = 0$ wird die Änderungsrate der Parameter aufgrund der Division durch ϑ sehr groß, in der Singularität sind sie nicht definiert.

In konkreten Aufgabenstellungen sollte diese Singularität stets vermieden werden. Dies kann durch eine andere Parametrierung geschehen, die in der entsprechenden Lage keine Singularität aufweist, oder durch redundante, singularitätsfreie Parametrierungen (Achse-Winkel, Euler-Parameter, Quaternionen, etc. siehe etwa Siciliano, Sciavicco u. a. 2008).

KARDAN-Winkel

Eine Alternative zur Parametrierung der Drehmatrix sind die KARDAN-Winkel (siehe Bild 2.2), die durch folgende Vorschrift definiert sind:

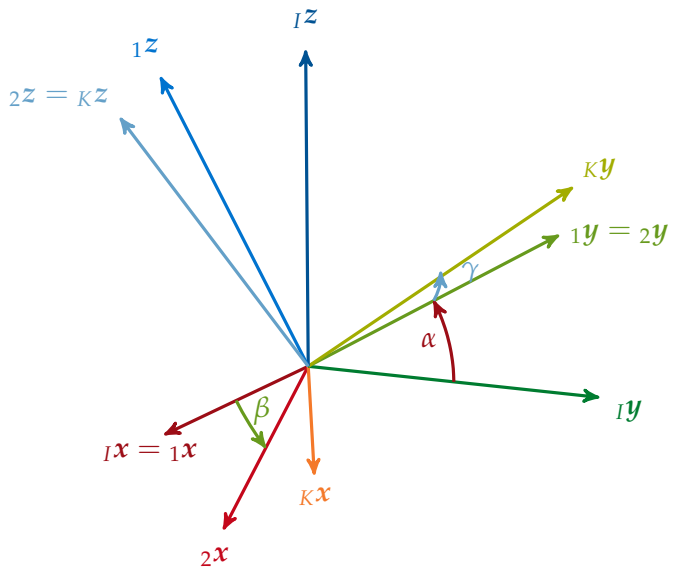


Bild 2.2: KARDAN-Winkel zur Darstellung räumlicher Drehungen (mit α um $_I\boldsymbol{x}$, mit β um $_1\boldsymbol{y}$ und mit γ um $_K\boldsymbol{z}$).

1. Drehung mit α um $_I\boldsymbol{x}$ Achse (enspricht $_1\boldsymbol{x}$)
2. Drehung mit β um $_1\boldsymbol{y}$ Achse (enspricht $_2\boldsymbol{y}$)
3. Drehung mit γ um $_K\boldsymbol{z}$ Achse (enspricht $_3\boldsymbol{z}$)

Die Drehmatrix ergibt sich somit zu:

$$ {}_K\boldsymbol{A}_I = \boldsymbol{A}_z(\gamma)\boldsymbol{A}_y(\beta)\boldsymbol{A}_x(\alpha) \tag{2.2.21} $$

Für die ausmultiplizierte Matrix sei auf die Literatur verwiesen (etwa Pfeiffer und Reithmeier 1987).

2.2.4 Konfiguration des Gesamtsystems

Die momentane geometrische Konfiguration eines MKS mit N Körpern kann im einfachsten Fall durch Angabe der $6N$ Parameter der einzelnen Körper angegeben werden. Man spricht von einer Darstellung in Systemkoordinaten $\boldsymbol{Z} \in \mathbb{R}^{6N}$. Da die einzelnen Körper jedoch über Gelenke gekoppelt sind, ist die Darstellung im allgemeinen redundant, d.h. die Konfiguration ist bereits mit einer Teilmenge der $\boldsymbol{Z}$ eindeutig beschrieben. Darüber hinaus sind nicht alle $\boldsymbol{Z}$ physikalisch möglich, da die Bindungen (Lager, Gelenke, etc., siehe Abschnitt 3.2.1) bei freier Wahl der $\boldsymbol{Z}$ nicht berücksichtigt werden und somit auch verletzt werden können.

Günstiger ist in der Robotik in aller Regel die Darstellung in Minimalkoordinaten:

Definition 2.2.1. Minimalkoordinaten sind ein minimaler Satz an Positionsparametern, die (gemeinsam mit festen Parametern), die Konfiguration des Systems eindeutig beschreiben.

Im Falle baumstrukturierter Systeme ist die Festlegung der Minimalkoordinaten sehr einfach, da die relativen Freiheitsgrade zwischen den Einzelkörpern gewählt werden können. In der Robotik sind dies meist die Gelenkwinkel bzw. Verschiebungen im Falle prismatischer (translatorischer) Gelenke. Diese Wahl der Minimalkoordinaten ist auch deshalb sinnvoll, da sie meist im Roboter selbst direkt gemessen werden können.

2.2.5 Denavit-Hartenberg-Konvention

Die Denavit-Hartenberg-Konvention (DH-Konvention) ist eine in der Robotik weit verbreitete Möglichkeit zur Parametrierung der relativen Position und Orientierung zweier Körper. Die DH-Konvention erfasst mit Dreh- und Schubgelenken die in der Robotik häufigsten Gelenktypen. Ein Vorteil der Konvention ist die Tatsache, dass zur eindeutigen Beschreibung der Kinematik nur vier Parameter erforderlich sind. Im Allgemeinen sind zur eindeutigen Beschreibung der relativen Lage und Orientierung zweier Koordinatensysteme sechs Parameter erforderlich. Die geringere Zahl erforderlicher Parameter wird dadurch ermöglicht, dass nur Schub- und Drehgelenke darstellbar sind und auf die freie Wahl der Position und Orientierung der Koordinatensysteme relativ zu den bewegten Körpern verzichtet wird. Im unten folgenden Beispiel (Seite 12 ff.) wird dies etwa darin deutlich, dass das inertiale Koordinatensystem B_0 nicht in die physikalische Basis des Roboters gelegt werden kann (vgl. Bild 2.4). Der wesentliche Vorteil liegt jedoch in der weiten Verbreitung, sodass der Informationsaustausch mit Hilfe von DH-Parametern erleichtert wird. Zu beachten ist jedoch, dass in der Literatur leichte Variationen der DH-Konvention zu finden sind. Im Rahmen dieser Vorlesung wird die Konvention nach (Craig 1989) verwendet.

In der folgenden Darstellung wird aus Gründen der Einfachheit von einer kinematischen Kette ausgegangen. Eine Verallgemeinerung auf Baumstrukturen ist leicht möglich, erfordert jedoch eine geringfügige Modifikation der Indizierung der DH-Parameter.

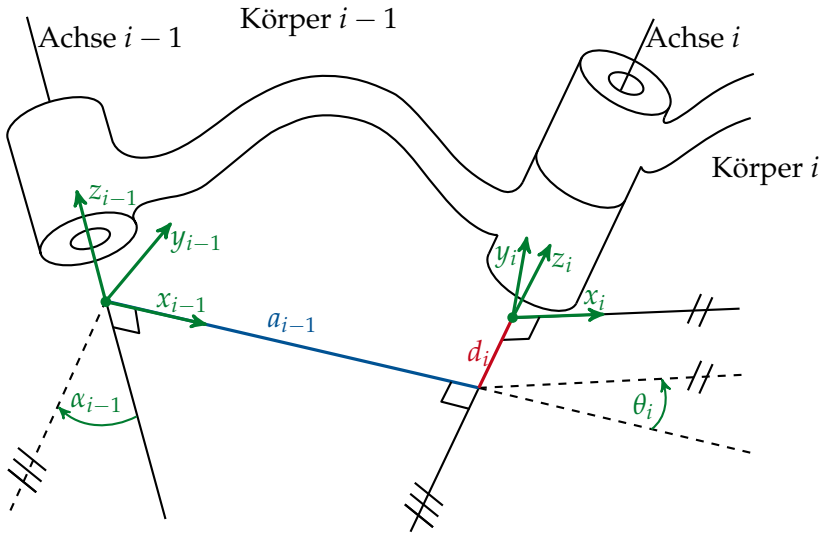


Bild 2.3: Die Denavit-Hartenberg-Parameter (Abbildung nach Craig 1989)

Die DH-Konvention gibt die Lage der körperfesten Koordinatensysteme vor, sowie die zur Beschreibung der relativen Lage verwendeten Parameter (siehe Bild 2.3).

Die DH-Parameter sind wie folgt definiert:

- a_{i-1}: Abstand zwischen der z_{i-1} und z_i-Achse entlang der Achse x_{i-1}
- α_{i-1}: Drehwinkel zwischen der z_{i-1} und z_i-Achse um die Achse x_{i-1}
- d_i: Abstand zwischen der x_{i-1} und x_i-Achse entlang der Achse z_i

- θ_i: Drehwinkel zwischen der x_{i-1} und x_i-Achse um die Achse z_i

Die Festlegung der Koordinatensysteme und Bestimmung der Parameter für eine gegebene Kinematik kann nach folgendem Schema durchgeführt werden:

1. Nummerierung der Körper 1 bis N. Körper 0 ist Vorgänger von 1 und fix mit der Umgebung verbunden.
2. Bestimmen der Dreh- oder Schubachsen und Nummerierung der Achsen von 1 bis N
   Im Folgenden werden die aufeinanderfolgenden Achsen $i-1$ und i betrachtet
3. Die Lage des Ursprungs B_{i-1} ist definiert durch den:
   - Schnittpunkt der Achse $i-1$ mit der senkrechten Verbindungslinie der Achsen oder
   - Schnittpunkt der Achsen.
4. Die Koordinatenachse z_{i-1} ist identisch mit der Bewegungsachse $i-1$. Die Richtung der Koordinatenachse ist durch die positive Dreh- oder Verschiebungsrichtung des Freiheitsgrads vorgegeben.
5. Für die Wahl der Koordinatenachse x_{i-1} gilt:
   - entlang der senkrechten Verbindungslinie der Achsen. x_{i-1} weist von z_{i-1} nach z_i.
   - bei schneidende Achsen: senkrecht zu beiden Achsen.
6. Die Koordinatenachse y_{i-1} ergibt sich aus x_{i-1} und z_{i-1} (Rechtssystem).
7. Festlegen der Systeme B_0 und B_N:
   - B_0: identisch zu B_1 wenn der Freiheitsgrad q_1 (θ_1 oder d_1, je nach Gelenktyp) verschwindet.
   - B_N: Ursprung und x_N-Achse so wählen, dass möglichst viele DH-Parameter zu Null werden.

Falls die Wahl der Koordinatensysteme nicht eindeutig ist, sollten möglichst viele DH-Parameter zu Null gewählt werden.

2.2.6 Die Denavit-Hartenberg-Transformation

Die relative Verschiebung und Verdrehung zweier Koordinatensysteme kann kompakt durch eine homogene Transformation beschrieben werden, bei der die relative Drehung und Position einer Basis i relativ zu einer Basis j in einer Matrix ${}_j\boldsymbol{D}_i \in \mathbb{R}^{4\times4}$ zusammengefasst wird.

Die Position eines Punktes P relativ zu der Basis B_i kann durch den Ortsvektor ${}_i\boldsymbol{r}_{iP}$ dargestellt werden. Alternativ kann die Lage des Punktes auch durch die relative Lage bezüglich der Basis B_j beschrieben werden: ${}_j\boldsymbol{r}_{jP}$. Eine Umrechnung zwischen beiden Darstellungen ist durch die Vektorkette B_j, B_i, P, sowie eine Koordinatentransformation möglich:

$$ {}_j\boldsymbol{r}_{jP} = {}_j\boldsymbol{r}_{ji} + {}_j\boldsymbol{A}_i \, {}_i\boldsymbol{r}_{iP} \tag{2.2.22} $$

Dies kann äquivalent und kompakt mit Hilfe der homogenen Transformation ${}_j\boldsymbol{D}_i$ geschrieben werden:

$$ \underbrace{\begin{pmatrix} {}_j\boldsymbol{r}_{jP} \\ 1 \end{pmatrix}}_{{}_j\boldsymbol{z}_p} = \underbrace{\begin{pmatrix} {}_j\boldsymbol{A}_i & {}_j\boldsymbol{r}_{ji} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix}}_{{}_j\boldsymbol{D}_i} \underbrace{\begin{pmatrix} {}_i\boldsymbol{r}_{iP} \\ 1 \end{pmatrix}}_{{}_i\boldsymbol{z}_p} \tag{2.2.23} $$

Die um eine „1“ erweiterten Koordinaten $\boldsymbol{z}_p$ werden als homogene Koordinaten bezeichnet.

Die homogene Transformation ${}_{i-1}\boldsymbol{D}_i$ von B_i nach B_{i-1} ist durch die DH-Parameter eindeutig beschrieben. In diesem Zusammenhang spricht man auch von der DH-Transformation. Ähnlich

zum Vorgehen bei räumlichen Drehungen, kann auch die DH-Transformation durch vier elementare homogenen Transformationen zusammengesetzt werden, d.h. durch reine Drehungen oder Verschiebungen entlang einer der Koordinatenachsen:

1. Rotation $-\theta_i$ um $\boldsymbol{z}_i$: $\boldsymbol{D}_1 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_z(-\theta_i) & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix}$
2. Translation $-d_i$ entlang $\boldsymbol{z}_i$: $\boldsymbol{D}_2 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{e}_z d_i \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix}$
3. Translation $-a_{i-1}$ entlang $\boldsymbol{x}_{i-1}$: $\boldsymbol{D}_3 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{e}_x a_{i-1} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix}$
4. Rotation $-\alpha_{i-1}$ um $\boldsymbol{x}_{i-1}$: $\boldsymbol{D}_4 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_x(-\alpha_{i-1}) & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix}$

Somit ergibt sich die resultierende homogene Transformation zu:

$$\begin{aligned} {}_{i-1}\boldsymbol{D}_i &= \boldsymbol{D}_4\boldsymbol{D}_3\boldsymbol{D}_2\boldsymbol{D}_1 \\ &= \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_x^T(\alpha_{i-1})\boldsymbol{A}_z^T(\theta_i) & \boldsymbol{A}_x^T(\alpha_{i-1})(a_{i-1}\boldsymbol{e}_x + d_i\boldsymbol{e}_z) \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{2.2.24}$$

Die Transformation zwischen mehreren Basen kann einfach durch Multiplikation der relativen homogenen Transformationen durchgeführt werden. Für eine kinematische Kette mit n Gliedern berechnen sich die homogenen Koordinaten des Punktes P bzgl. der Basis B_0 (${}_0\boldsymbol{z}_P$) aus denen bzgl. der Basis B_n (${}_n\boldsymbol{z}_P$) durch:

$${}_0\boldsymbol{z}_p = {}_0\boldsymbol{D}_n\, {}_n\boldsymbol{z}_p = \left(\prod_{i=1}^{n} {}_{i-1}\boldsymbol{D}_i\right) {}_n\boldsymbol{z}_p \tag{2.2.25}$$

Für einen Roboter mit Kettenstruktur kann somit aus den Koordinaten des Endeffektors relativ zur Basis des letzten Körpers (${}_n\boldsymbol{z}_p$) leicht die Position relativ zum Inertialsystem B_0 berechnet werden.

Beispiel DH-Transformation

Betrachtet wird ein Manipulator mit drei Drehgelenken (RRR), siehe Bild 2.4. Die DH-Parameter ergeben sich nach obigen Regeln zu:

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	$\theta_1 = q_1$
2	$-\frac{\pi}{2}$	0	0	$\theta_2 = q_2$
3	0	$a_2 = l$	0	$\theta_3 = q_3$

Die DH-Transformation vom letzten Körper zum Inertialsystem berechnet sich aus den Teiltransformationen gemäß:

$${}_0\boldsymbol{D}_3 = {}_0\boldsymbol{D}_1\, {}_1\boldsymbol{D}_2\, {}_2\boldsymbol{D}_3\,. \tag{2.2.26}$$

Mit ${}_{i-1}\boldsymbol{D}_i$ aus (2.2.24) folgt für die einzelnen Matrizen:

$${}_0\boldsymbol{D}_1 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}\boldsymbol{A}_z^T(q_1) & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{c}\,q_1 & -\mathrm{s}\,q_1 & 0 & 0 \\ \mathrm{s}\,q_1 & \mathrm{c}\,q_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.2.27}$$

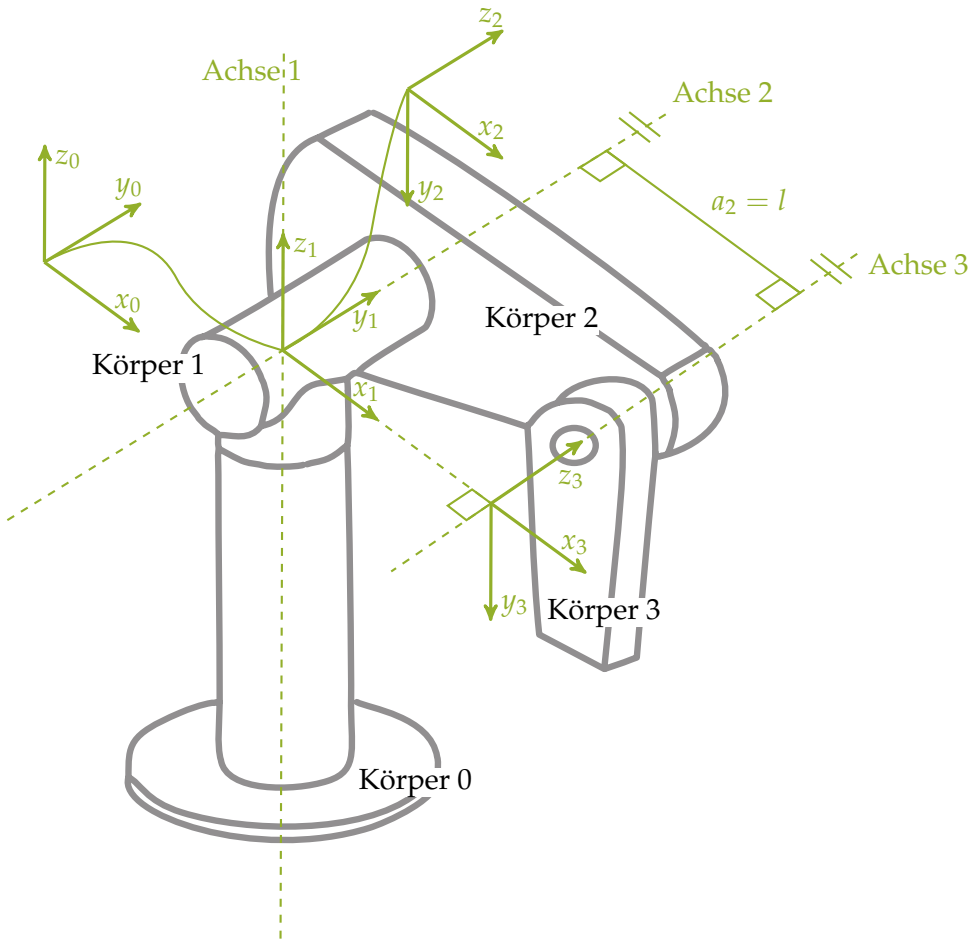


Bild 2.4: Knickarm-Roboter mit drei Drehgelenken als Beispiel zu DH-Parametern und DH-Transformation.

$$ {}_1\boldsymbol{D}_2 = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{c}\,q_2 & -\mathrm{s}\,q_2 & 0 \\ \mathrm{s}\,q_2 & \mathrm{c}\,q_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{c}\,q_2 & -\mathrm{s}\,q_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\mathrm{s}\,q_2 & -\mathrm{c}\,q_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.2.28} $$

$$ {}_2\boldsymbol{D}_3 = \begin{pmatrix} \mathrm{c}\,q_3 & -\mathrm{s}\,q_3 & 0 & l \\ \mathrm{s}\,q_3 & \mathrm{c}\,q_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.2.29} $$

Die Teil-Transformation ${}_1\boldsymbol{D}_3$ berechnet sich damit zu:

$$ {}_1\boldsymbol{D}_3 = {}_1\boldsymbol{D}_2\,{}_2\boldsymbol{D}_3 = \begin{pmatrix} \mathrm{c}\,q_2\,\mathrm{c}\,q_3 - \mathrm{s}\,q_2\,\mathrm{s}\,q_3 & -\mathrm{c}\,q_2\,\mathrm{s}\,q_3 - \mathrm{s}\,q_2\,\mathrm{c}\,q_3 & 0 & \mathrm{c}\,q_2 l \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\mathrm{c}\,q_2\,\mathrm{s}\,q_3 - \mathrm{s}\,q_2\,\mathrm{c}\,q_3 & -\mathrm{c}\,q_2\,\mathrm{c}\,q_3 + \mathrm{s}\,q_2\,\mathrm{s}\,q_3 & 0 & -\mathrm{s}\,q_2 l \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.2.30} $$

Mit den Additionstheoremen

$$ \cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \tag{2.2.31} $$

$$ \sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \tag{2.2.32} $$

vereinfacht sich das Ergebnis zu:

$$ {}_1\boldsymbol{D}_3 = \begin{pmatrix} \mathrm{c}\,q_{23} & -\mathrm{s}\,q_{23} & 0 & \mathrm{c}\,q_2 l \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\mathrm{s}\,q_{23} & -\mathrm{c}\,q_{23} & 0 & -\mathrm{s}\,q_2 l \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.2.33} $$

Das heißt, die Winkel q_2 und q_3 addieren sich in den Argumenten der Sinus- und Kosinusfunktionen. Da die beiden Achsen parallel sind, ist das Ergebnis anschaulich plausibel. Diese Vereinfachung kann bei parallelen Achsen oft ausgenutzt werden.

Das endgültige Ergebnis ergibt sich durch Multiplikation mit ${}_0\boldsymbol{D}_1$:

$$
{}_0\boldsymbol{D}_3 = {}_0\boldsymbol{D}_1\,{}_1\boldsymbol{D}_3 = \begin{pmatrix} \mathrm{c}\,q_1\,\mathrm{c}\,q_{23} & -\mathrm{c}\,q_1\,\mathrm{s}\,q_{23} & -\mathrm{s}\,q_1 & \mathrm{c}\,q_1\,\mathrm{c}\,q_2 l \\ \mathrm{s}\,q_1\,\mathrm{c}\,q_{23} & -\mathrm{s}\,q_1\,\mathrm{s}\,q_{23} & \mathrm{c}\,q_1 & \mathrm{s}\,q_1\,\mathrm{c}\,q_2 l \\ -\mathrm{s}\,q_{23} & -\mathrm{c}\,q_{23} & 0 & -\mathrm{s}\,q_2 l \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.2.34}
$$

$$
= \begin{pmatrix} {}_0\boldsymbol{A}_3 & {}_0\boldsymbol{r}_{03} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix} \tag{2.2.35}
$$

Mit der homogenen Transformationsmatrix ${}_0\boldsymbol{D}_3$ kann direkt die Position des Endeffektors (Tool Center Point, TCP) relativ zum Inertialsystem berechnet werden. Ist die Position des TCPs im körperfesten Koordinatensystem B_3 gegeben

$$
{}_3\boldsymbol{r}_{3,TCP} = \begin{pmatrix} 0 \\ l \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{2.2.36}
$$

folgt die Position relativ zu B_0 zu:

$$
\begin{pmatrix} {}_0\boldsymbol{r}_{0,TCP} \\ 1 \end{pmatrix} = {}_0\boldsymbol{D}_3 \begin{pmatrix} {}_3\boldsymbol{r}_{3,TCP} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l\,\mathrm{c}\,q_1(-\mathrm{s}\,q_{23} + \mathrm{c}\,q_2) \\ l\,\mathrm{s}\,q_1(-\mathrm{s}\,q_{23} + \mathrm{c}\,q_2) \\ -l(\mathrm{c}\,q_{23} + \mathrm{s}\,q_2) \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.2.37}
$$

2.3 Direkte Kinematik

2.3.1 Aufgabenstellung

Aufgabe der direkten Kinematik ist die Berechnung der kinematischen Größen der einzelnen Körper aus den gegebenen Minimalkoordinaten $\boldsymbol{q}$, Minimalgeschwindigkeiten $\dot{\boldsymbol{q}}$ und Minimalbeschleunigungen $\ddot{\boldsymbol{q}}$. Zu berechnen sind also:

- Positionen und Orientierungen: $\boldsymbol{r}_i, {}_0\boldsymbol{A}_i$
- Geschwindigkeiten: $\boldsymbol{\omega}_i, \boldsymbol{v}_{0i}$
- Beschleunigungen: $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i, \boldsymbol{a}_{0i}$

2.3.2 Grundlagen Relativkinematik

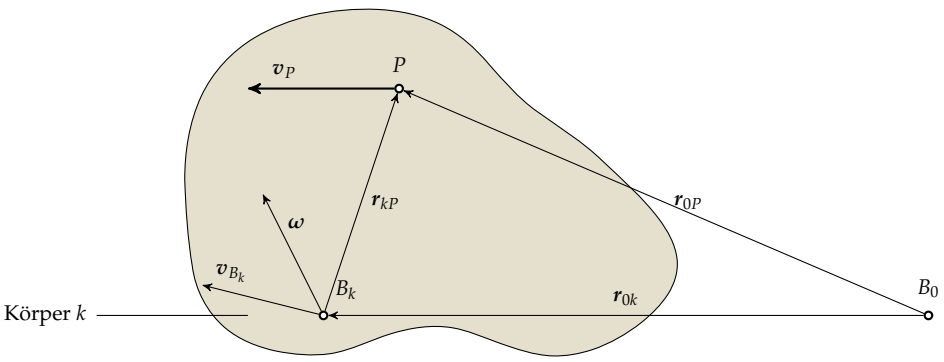


Bild 2.5: Relativkinematik für einen Starrkörper.

Relativkinematik – Position In koordinatenfreier Darstellung ergibt sich die Lage des Punktes P auf dem Körper K abhängig von derjenigen eines körperfesten Systems B_k zu (siehe Bild 2.5):

$$\boldsymbol{r}_P = \boldsymbol{r}_k + \boldsymbol{r}_{kP} \tag{2.3.1}$$

Im Inertialsystem B_0 dargestellt entspricht dies der Gleichung:

$${}_0\boldsymbol{r}_P = {}_0\boldsymbol{r}_k + {}_0\boldsymbol{A}_{k\,k}\boldsymbol{r}_{kP} \tag{2.3.2}$$

Relativkinematik – Geschwindigkeit Zur Berechnung der Dynamik werden die *absoluten* Geschwindigkeiten der Teilkörper benötigt. Die Absolutgeschwindigkeit ist die zeitliche Änderung der Position *relativ zu einem Inertialsystem*.

Formal ergibt sich die Geschwindigkeit durch Ableitung im inertialen B_0-System, d.h. Differentiation von (2.3.2):

$${}_0\boldsymbol{v}_P := {}_0\dot{\boldsymbol{r}}_P = {}_0\boldsymbol{v}_k + {}_0\dot{\boldsymbol{A}}_{k\,k}\boldsymbol{r}_{kP} + {}_0\boldsymbol{A}_{k\,k}\dot{\boldsymbol{r}}_{kP} \tag{2.3.3}$$

Die Absolutgeschwindigkeit im körperfesten System wird durch Multiplikation mit der Transformationsmatrix berechnet:

$${}_k\boldsymbol{v}_P = {}_k\boldsymbol{v}_k + {}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\dot{\boldsymbol{A}}_{k\,k}\boldsymbol{r}_{kP} + {}_k\dot{\boldsymbol{r}}_{kP} \tag{2.3.4}$$

Notation. Ein Punkt über einem Vektor ($\dot{\boldsymbol{r}}$) stellt hierbei die formale zeitliche Ableitung der einzelnen Komponenten des Vektors im gewählten Bezugssystem dar. Er berechnet i.A. nicht die absolute zeitliche Änderung $\boldsymbol{v}$. Folglich gilt in einem Inertialsystem ${}_0\boldsymbol{v}_P = {}_0\dot{\boldsymbol{r}}_P$, während in bewegten Bezugssystemen k dieser Zusammenhang im Allgemeinen nicht gilt

$${}_k\boldsymbol{v}_P \neq {}_k\dot{\boldsymbol{r}}_P!$$

In der absoluten zeitlichen Ableitung ($\boldsymbol{v}$) wird die Rotation der Einheitsvektoren des Bezugssystems berücksichtigt, in der komponentenweisen Ableitung ($\dot{\boldsymbol{r}}$) nicht.

Die Matrix ${}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\dot{\boldsymbol{A}}_k$ in (2.3.4) ist schiefsymmetrisch, wie leicht durch folgende Rechnung, ausgehend von (2.2.8), gezeigt werden kann:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left({}_0\boldsymbol{A}_k^T\,{}_0\boldsymbol{A}_k\right) &= \boldsymbol{0} \\ \Leftrightarrow {}_0\boldsymbol{A}_k^T\,{}_0\dot{\boldsymbol{A}}_k &= -\,{}_0\dot{\boldsymbol{A}}_k^T\,{}_0\boldsymbol{A}_k \\ &= -\left({}_0\boldsymbol{A}_k^T\,{}_0\dot{\boldsymbol{A}}_k\right)^T \end{aligned} \tag{2.3.5}$$

Komponentenweise kann ${}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\dot{\boldsymbol{A}}_k$ folgendermaßen geschrieben werden:

$${}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\dot{\boldsymbol{A}}_k = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \tag{2.3.6}$$

Die Einträge entsprechen den Komponenten der Winkelgeschwindigkeit ${}_k\boldsymbol{\omega}$ des Körpers relativ zu B_0. Zur Darstellung der Matrix wird der Tilde-Operator eingeführt, der aus einem Vektor $\boldsymbol{\omega}$ eine entsprechende Matrix generiert:

$${}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \tag{2.3.7}$$

Aus der Definition des Tilde-Operators ergeben sich unmittelbar folgende Rechenregeln:

$$\widetilde{\boldsymbol{\omega}}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r} \tag{2.3.8}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}\boldsymbol{r} = \tilde{\boldsymbol{r}}^T\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r} \tag{2.3.9}$$

$${}_0\widetilde{\boldsymbol{\omega}} = {}_0\boldsymbol{A}_{k\,k}\widetilde{\boldsymbol{\omega}}\,{}_k\boldsymbol{A}_0 \tag{2.3.10}$$

Die letzte Zeile entspricht der Transformationsvorschrift für Tensoren zweiter Stufe.

Anmerkung. Der Zusammenhang zwischen der Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$, der Matrix $\widetilde{\boldsymbol{\omega}}$ und ${}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\dot{\boldsymbol{A}}_k$ kann auch über eine Betrachtung der Änderung der Position des Punktes P durch eine kleine Drehung des Koordinatensytems hergestellt werden (TAYLOR-Entwicklung).

Mit Hilfe der Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ kann die Geschwindigkeit des Punktes P kompakter geschrieben werden:

$$
\begin{aligned}
{}_k\boldsymbol{v}_P &= {}_k\boldsymbol{v}_k + {}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}}\,{}_k\boldsymbol{r}_{kP} + {}_k\dot{\boldsymbol{r}}_{kP} && (2.3.11)\\
&= {}_k\boldsymbol{v}_k + {}_k\boldsymbol{\omega} \times {}_k\boldsymbol{r}_{kP} + {}_k\dot{\boldsymbol{r}}_{kP} && (2.3.12)
\end{aligned}
$$

Relativkinematik – Beschleunigung Die Beschleunigung folgt formal aus der Ableitung von (2.3.3) im Inertialsystem:

$$
{}_0\boldsymbol{a}_P := {}_0\dot{\boldsymbol{v}}_P = {}_0\boldsymbol{a}_k + {}_0\ddot{\boldsymbol{A}}_k\,{}_k\boldsymbol{r}_{kP} + 2\,{}_0\dot{\boldsymbol{A}}_k\,{}_k\dot{\boldsymbol{r}}_{kP} + {}_0\boldsymbol{A}_k\,{}_k\ddot{\boldsymbol{r}}_{kP} \tag{2.3.13}
$$

Und transformiert ins körperfeste System B_k:

$$
{}_k\boldsymbol{a}_P = {}_k\boldsymbol{a}_k + {}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\ddot{\boldsymbol{A}}_k\,{}_k\boldsymbol{r}_{kP} + 2\,{}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\dot{\boldsymbol{A}}_k\,{}_k\dot{\boldsymbol{r}}_{kP} + {}_k\ddot{\boldsymbol{r}}_{kP} \tag{2.3.14}
$$

Mit Hilfe der Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung ist wiederum eine kompaktere Darstellung möglich. Die Winkelbeschleunigung ergibt sich aus der Ableitung der Geschwindigkeit zu:

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}{}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left({}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\dot{\boldsymbol{A}}_k\right) &= {}_k\dot{\boldsymbol{A}}_{0\,0}\dot{\boldsymbol{A}}_k + {}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\ddot{\boldsymbol{A}}_k && (2.3.15)\\
&= \underbrace{{}_k\dot{\boldsymbol{A}}_{0\,0}\boldsymbol{A}_k}_{{}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}}^T = -{}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}}}\,\underbrace{{}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\dot{\boldsymbol{A}}_k}_{{}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}}} + {}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\ddot{\boldsymbol{A}}_k && (2.3.16)\\
&= -{}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}}\,{}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}} + {}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\ddot{\boldsymbol{A}}_k && (2.3.17)\\
\Rightarrow {}_k\boldsymbol{A}_{0\,0}\ddot{\boldsymbol{A}}_k &= {}_k\dot{\widetilde{\boldsymbol{\omega}}} + {}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}}\,{}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}} && (2.3.18)
\end{aligned}
$$

Die Beschleunigung (2.3.14) kann damit auch folgendermaßen geschrieben werden:

$$
{}_k\boldsymbol{a}_P = {}_k\boldsymbol{a}_k + \left({}_k\dot{\widetilde{\boldsymbol{\omega}}} + {}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}}\,{}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}}\right){}_k\boldsymbol{r}_{kP} + 2\,{}_k\widetilde{\boldsymbol{\omega}}\,{}_k\dot{\boldsymbol{r}}_{kP} + {}_k\ddot{\boldsymbol{r}}_{kP} \tag{2.3.19}
$$

2.3.3 Rekursive Berechnung der direkten Kinematik

Für baumstrukturierte Systeme bietet sich eine rekursive Berechnung der Kinematik an. Da jeder Körper nur einen Vorgänger hat, können die kinematischen Größen dieses Körpers direkt aus denen des Vorgängers und der relativen Kinematik zum Vorgänger berechnet werden.

Das grundsätzliche Vorgehen kann für die Berechnung der Positionsvektoren bei einer kinematischen Kette veranschaulicht werden. In Pseudocode lautet die rekursive Berechnungsvorschrift:

Berechne: ${}_0\boldsymbol{r}_0$
für k *von* 1 *bis* N **tue**
  Berechne: ${}_k\boldsymbol{r}_k = {}_k\boldsymbol{A}_{v(k)}\,{}_{v(k)}\boldsymbol{r}_{v(k)} + {}_k\boldsymbol{r}_{v(k),k}$ oder: ${}_k\boldsymbol{r}_k = {}_k\boldsymbol{A}_{v(k)}\left({}_{v(k)}\boldsymbol{r}_{v(k)} + {}_{v(k)}\boldsymbol{r}_{v(k),k}\right)$
Ende

Notation. Der Index des Vorgängers des Körpers k wird als $v(k)$ geschrieben.

Die Rekursionsvorschrift für Baumstrukturen ist etwas komplexer als diejenige für Ketten. Eine einfache Möglichkeit ist die Verwendung des oben beschriebenen Algorithmus in Form einer einfachen Schleife. Dies ist zulässig, wenn bei der Nummerierung der Körper darauf geachtet wird, dass für alle Körper k die Ungleichung $v(k) < k$ gilt. Damit ist sichergestellt, dass ein Vorgänger in der Berechnung stets vor seinen Nachfolgern aufgerufen wird. Eine elegante Möglichkeit unter Verwendung von Zeigern wurde in (Yamane 2004) vorgeschlagen.

Vorteile der rekursiven Berechnung sind die einfache Programmierbarkeit, die allgemeine Anwendbarkeit für beliebige Systeme und die numerische Effizienz.

Code-Beispiel

Ein Beispiel zur Programmierung der rekursiven Berechnung der direkten Kinematik finden Sie im begleitenden Matlab-Skript zur direkten Kinematik (`beispiel_dk.m`). Matlab ist ein Produkt von The MathWorks Inc. `http://www.themathworks.com`. Sie können über die Campus-Lizenz der TUM die Software kostenfrei beziehen. Alle Matlab-Beispiele werden im Verlauf der Vorlesung über `http://moodle.tum.de` bereitgestellt.

Allgemeine Beziehungen

Aufgrund der Baumstruktur kann die rekursive Berechnung, die im vorigen Abschnitt beispielhaft für Ortsvektoren angegeben wurde, allgemein für alle kinematischen Größen durchgeführt werden. Im Folgenden sind die Gleichungen für die zentralen kinematischen Größen angegeben.

Ortsvektor	${}_i\boldsymbol{r}_i = {}_i\boldsymbol{A}_{v(i)}\,{}_{v(i)}\boldsymbol{r}_{v(i)} + {}_i\boldsymbol{r}_{v(i)i}$	(2.3.20)
Drehmatrix	${}_0\boldsymbol{A}_i = {}_0\boldsymbol{A}_{v(i)}\,{}_{v(i)}\boldsymbol{A}_i$	(2.3.21)
Winkelgeschwindigkeit	${}_i\boldsymbol{\omega}_i = {}_i\boldsymbol{A}_{v(i)}\,{}_{v(i)}\boldsymbol{\omega}_{v(i)} + {}_i\boldsymbol{\omega}_{v(i)i}$	(2.3.22)
Absolute Geschwindigkeit	${}_i\boldsymbol{v}_i = {}_i\boldsymbol{A}_{v(i)}\,{}_{v(i)}\boldsymbol{v}_{v(i)} + {}_i\boldsymbol{v}_{v(i)i}$	(2.3.23)

Weitere kinematische Größen können aus obigen Gleichungen bestimmt werden. Bei numerischen Verfahren der Inversen Kinematik (siehe Abschnitt 2.4) und der Berechnung der Dynamik (siehe Abschnitt 3) wird ein linearer Zusammenhang zwischen den Gelenkgeschwindigkeiten $\dot{\boldsymbol{q}}$ und den vorgegebenen Geschwindigkeiten im Arbeitsraum $\dot{\boldsymbol{w}}$ verwendet. Der Vektor $\dot{\boldsymbol{w}}$ kann dabei sowohl Winkelgeschwindigkeiten $\boldsymbol{\omega}$ als auch translatorische Geschwindigkeiten $\boldsymbol{v}$ enthalten. Diese Abbildungen können über Jacobi-Matrizen $\boldsymbol{J}_T$, $\boldsymbol{J}_R$ beschrieben werden. Wie später noch gezeigt wird, gelten die folgenden Zusammenhänge:

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{J}_R\dot{\boldsymbol{q}} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{J}_T\dot{\boldsymbol{q}}. \tag{2.3.24}$$

Dabei ist $\boldsymbol{J}_R$ die Jacobi-Matrix der Rotation und $\boldsymbol{J}_T$ die Jacobi-Matrix der Translation. Für deren Berechnung können die Rekursionsformeln direkt durch Differentiation bestimmt werden:

$${}_i\boldsymbol{J}_{R,i} := \frac{\partial\,{}_i\boldsymbol{\omega}_i}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}} = {}_i\boldsymbol{A}_{v(i)}\,{}_{v(i)}\boldsymbol{J}_{R,v(i)} + \underbrace{\frac{\partial\,{}_i\boldsymbol{\omega}_{v(i)i}}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}}_{:={}_i\boldsymbol{J}_{R,rel,i}}, \tag{2.3.25}$$

$${}_i\boldsymbol{J}_{T,i} := \frac{\partial\,{}_i\boldsymbol{v}_i}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}} = {}_i\boldsymbol{A}_{v(i)}\,{}_{v(i)}\boldsymbol{J}_{T,v(i)} + \underbrace{\frac{\partial\,{}_i\boldsymbol{v}_{v(i)i}}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}}_{:={}_i\boldsymbol{J}_{T,rel,i}}. \tag{2.3.26}$$

Bei der späteren Auswertung der Dynamik-Gleichungen werden für die Berechnung von $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{v})$ auch die Matrizen $\boldsymbol{J}_{Rq}$ und $\boldsymbol{J}_{Tq}$ benötigt, die wie folgt definiert sind:

$$\begin{aligned}{}_i J_{Rq,i,[k,l]} := \frac{\partial\,{}_i\omega_{i,[k]}}{\partial q_{[l]}} &= {}_iA_{v(i),[k,m]}\,{}_{v(i)}J_{Rq,v(i),[m,l]} \\ &\quad + \underbrace{\frac{\partial\,{}_iA_{v(i),[k,m]}}{\partial q_{[l]}}\,{}_{v(i)}\omega_{v(i),[m]} + \frac{\partial\,{}_i\omega_{v(i)i,[k]}}{\partial q_{[l]}}}_{:={}_iJ_{Rq,rel,i,[k,l]}},\end{aligned} \tag{2.3.27}$$

$$\begin{aligned}{}_i J_{Tq,i,[k,l]} := \frac{\partial\,{}_i\boldsymbol{v}_{i,[k]}}{\partial q_{[l]}} &= {}_iA_{v(i),[k,m]}\,{}_{v(i)}J_{Tq,v(i),[m,l]} \\ &\quad + \underbrace{\frac{\partial\,{}_iA_{v(i),[k,m]}}{\partial q_{[l]}}\,{}_{v(i)}\boldsymbol{v}_{v(i),[m]} + \frac{\partial\,{}_i\boldsymbol{v}_{v(i)i,[k]}}{\partial q_{[l]}}}_{:={}_iJ_{Tq,rel,i,[k,l]}}.\end{aligned} \tag{2.3.28}$$

Notation. Für die Darstellung der Vektorgradienten bezüglich der Minimalkoordinaten $\boldsymbol{q}$ wird die Index-Schreibweise verwendet. In diesem Fall sind die Indizes der Vektoren und Matrizen in eckige Klammern eingeschlossen – $M_{[i,j]}$ bezeichnet also die i-te Zeile und j-te Spalte der Matrix $\boldsymbol{M}$. In diesem Fall gilt die EINSTEIN'sche Summenkonvention, d.h., über gleiche Indizes (in eckigen Klammern) wird summiert. Das Vektor-Matrix-Produkt $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{M}\boldsymbol{b}$ wird in diesem Fall als $a_{[i]} = M_{[i,j]} b_{[j]}$ geschrieben.

Relative Größen

Die relativen kinematischen Größen zwischen dem i-ten Körper und seinem Vorgänger $v(i)$, d.h. die Translation ${}_{v(i)}\boldsymbol{r}_{v(i)}$, die Rotationen ${}_{i}\boldsymbol{A}_{v(i)}$ usf., hängen von dem die beiden Körper verbindenden Gelenk ab. Im Folgenden wird auf die Berechnung für Dreh- und Schubgelenke eingegangen. Die Vorgehensweise lässt sich jedoch leicht auf allgemeine Gelenke anwenden. Ausgangspunkt der Berechnungen ist die DH-Transformation (2.2.24), die zur Beschreibung von Dreh- und Schubgelenken geeignet ist. Das prinzipielle Vorgehen ist jedoch unabhängig von der Verwendung der DH-Parameter.

Relative Größen für Drehgelenke Bei Drehgelenken ist der DH-Parameter d_i eine feste, durch die Konstruktion vorgegebene Größe, während $\theta_i = q_i$ als Variable den Freiheitsgrad des Gelenks beschreibt.

Aus (2.2.24) folgen unmittelbar die Drehmatrix und Relativverschiebung:

$$ {}_{v(i)}\boldsymbol{r}_{v(i)i} = \boldsymbol{A}_x^T(\alpha_{i-1})(\boldsymbol{e}_z d_i + \boldsymbol{e}_x a_{i-1}) = \begin{pmatrix} a_{i-1} \\ -\sin(\alpha_{i-1}) d_i \\ \cos(\alpha_{i-1}) d_i \end{pmatrix} = \text{konstant!} \tag{2.3.29} $$

$$ {}_{i}\boldsymbol{A}_{v(i)} = \boldsymbol{A}_z(q_i)\boldsymbol{A}_x(\alpha_{i-1}) \tag{2.3.30} $$

Die übrigen Größen werden durch Differentiation berechnet:

$$ {}_{v(i)}\boldsymbol{v}_{v(i)i} = {}_{v(i)}\boldsymbol{\omega}_{v(i)} \times {}_{v(i)}\boldsymbol{r}_{v(i)i} = {}_{v(i)}\tilde{\boldsymbol{r}}_{v(i)i}{}^T \, {}_{v(i)}\boldsymbol{\omega}_{v(i)} \tag{2.3.31} $$

$$ {}_{i}\boldsymbol{\omega}_{v(i)i} = \boldsymbol{e}_z \dot{q}_i \tag{2.3.32} $$

$$ {}_{i}\boldsymbol{J}_{R,rel,i,[k,l]} = \begin{cases} 1 & \text{für} \quad l = i \wedge k = 3 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \tag{2.3.33} $$

$$ {}_{i}\boldsymbol{J}_{T,rel,i} = {}_{i}\boldsymbol{A}_{v(i)} \left({}_{v(i)}\tilde{\boldsymbol{r}}^T_{v(i)i} \, {}_{v(i)}\boldsymbol{J}_{R,v(i)} \right) \tag{2.3.34} $$

$$ \tag{2.3.35} $$

Relative Größen für Schubgelenke Für Schubgelenke entspricht d_i dem Freiheitsgrad q_i, während θ_i ein fester Konstruktionsparameter ist. Für die kinematischen Größen erhält man:

$$ {}_{v(i)}\boldsymbol{r}_{v(i)i} = \boldsymbol{A}_x^T(\alpha_{i-1})(\boldsymbol{e}_z d_i + \boldsymbol{e}_x a_{i-1}) = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{i-1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{:= {}_{v(i)}\boldsymbol{r}_{v(i)i,0} = \text{konstant!}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -\sin(\alpha_{i-1}) \\ +\cos(\alpha_{i-1}) \end{pmatrix} q_i}_{:= {}_{v(i)}\Delta\boldsymbol{r}_{v(i)i}(q_i)} \tag{2.3.36} $$

$$ {}_{i}\boldsymbol{A}_{v(i)} = \boldsymbol{A}_z(\theta_i)\boldsymbol{A}_x(\alpha_{i-1}) = \text{konstant!} \tag{2.3.37} $$

$$ {}_{v(i)}\boldsymbol{v}_{v(i)i} = \boldsymbol{A}_x^T(\alpha_{i-1})\boldsymbol{e}_z \dot{q}_i + {}_{v(i)}\boldsymbol{\omega}_{v(i)} \times {}_{v(i)}\boldsymbol{r}_{v(i)i} \tag{2.3.38} $$

$$ {}_{i}\boldsymbol{\omega}_{v(i)i} = \boldsymbol{0} \tag{2.3.39} $$

$$ {}_{i}\boldsymbol{J}_{R,rel,i} = \boldsymbol{0} \tag{2.3.40} $$

$$ {}_{i}\boldsymbol{J}_{T,rel,i,[k,l]} = {}_{i}\boldsymbol{A}_{v(i)} \left({}_{v(i)}\tilde{\boldsymbol{r}}^T_{v(i)i} \, {}_{v(i)}\boldsymbol{J}_{R,v(i)} \right)_{[k,l]} + \begin{cases} ({}_{i}\boldsymbol{A}_{v(i)} \, \boldsymbol{A}_x^T(\alpha_{i-1})\boldsymbol{e}_z)_{[k]} & \text{für} \quad \text{l=i} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \tag{2.3.41} $$

$$ \tag{2.3.42} $$

2.4 Inverse Kinematik

2.4.1 Einleitung

Aufgabenstellung

Aufgabe der Inversen Kinematik ist die Berechnung der Minimalkoordinaten $\boldsymbol{q}$ aus den gegebenen Arbeitsraum-Koordinaten $\boldsymbol{w}_d$. Dies ist im einfachsten Fall durch Lösung des Gleichungssystems

$$\boldsymbol{w}_d = \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q}) \tag{2.4.1}$$

möglich. Der tiefgestellte Index d bei $\boldsymbol{w}$ kennzeichnet die Tatsache, dass es sich um eine gewünschte Konfiguration handelt („desired“).

Wie eingangs erwähnt ist die Lösung des inversen Problems komplexer als die des direkten, da kein funktioneller Zusammenhang zwischen $\boldsymbol{w}$ und $\boldsymbol{q}$ besteht und darüber hinaus im Allgemeinen die Dimension des Arbeitsraums $\dim(\boldsymbol{w})$ kleiner derjenigen des Konfigurationsraums $\dim(\boldsymbol{q})$ ist. Bei der Lösung können je nach Mechanismus und Konfiguration unterschiedliche Fälle auftreten:

- Es gibt genau eine Lösung $\boldsymbol{q}$
- Es gibt mehrere Lösungen
- Es gibt keine Lösung
- Es gibt unendlich viele Lösungen

Die Situationen sind beispielhaft in Bild 2.6 dargestellt.

Lösungsverfahren

Das inverse Problem kann durch geometrische Überlegungen, eine analytische Auflösung von (2.4.1) oder über numerische Methoden erfolgen. Jede der Verfahren hat spezifische Vor- und Nachteile.

Die geometrische Methode ist auf einfache, spezielle Fälle beschränkt. Nur in solchen Fällen ist durch „Hinsehen“ die Lösung etwa über die Betrachtung rechtwinkeliger Dreiecke unmittelbar ersichtlich. Die Methode eignet sich gut für eine detaillierte Analyse, erleichtert die Einsicht in spezifische Eigenschaften der Kinematik und ist in aller Regel in der numerischen Auswertung sehr effizient. Darüber hinaus können alle möglichen Lösungen angegeben werden, falls das Problem mehrere Lösungen hat.

Die analytische Auflösung von (2.4.1) gelingt ebenfalls nur in einfachen Fällen durch Handrechnung. In diesem Fall ist die Methode ähnlich effizient und ähnlich gut zur Analyse geeignet wie der geometrische Ansatz. Auch hier können alle Lösungen bestimmt werden.

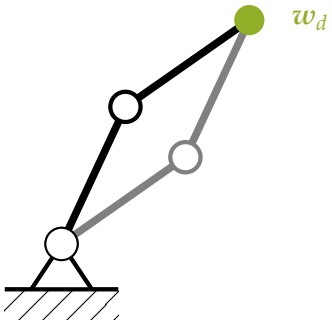
Die numerische Lösung der Inversen Kinematik ist allgemein möglich. Hierbei wird jedoch in aller Regel nur eine der möglicherweise zahlreichen Lösungen bestimmt. Die Lösung ist darüber hinaus numerisch aufwändiger und weniger gut für eine tiefere Einsicht in die Eigenheiten der gewählten Kinematik geeignet. Vorteilhaft ist die Möglichkeit zur Berücksichtigung von Nebenbedingungen oder der Wahl einer möglichst günstigen Lösung unter den mitunter unendlich vielen möglichen.

Beispiel zur Analytischen und Geometrischen Lösung

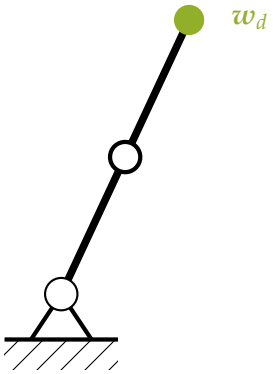
Betrachtet wird ein ebener Roboter mit drei Drehgelenken[1]. Die Arbeitsraumkoordinaten setzen sich aus der Position des dritten Gelenks und der Orientierung des dritten Körpers zusammen (vgl. Bild 2.7):

$$\boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ \varphi_3 \end{pmatrix}. \tag{2.4.2}$$

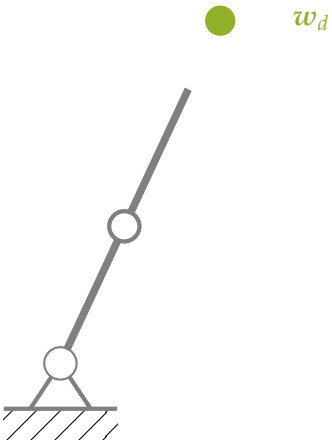
[1] Das Beispiel ist (Siciliano, Sciavicco u. a. 2008, Seite 91ff) entnommen.



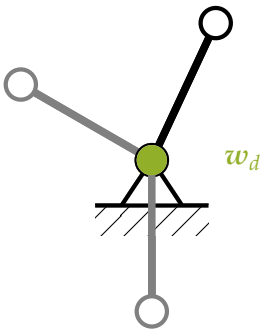
Fall 1: Es gibt zwei Lösungen. $\boldsymbol{w}_d$ liegt im Inneren von $\mathcal{W}$.



Fall 2: Es gibt genau eine Lösung. $\boldsymbol{w}_d$ auf dem Rand von $\mathcal{W}$.



Fall 3: Es gibt keine Lösung. $\boldsymbol{w}_d$ liegt außerhalb von $\mathcal{W}$.



Fall 4: Es gibt unendlich viele Lösungen (der zweite Körper überdeckt genau den ersten). $\boldsymbol{w}_d$ liegt im Innern von $\mathcal{W}$.

Bild 2.6: Darstellung einiger Situationen, die bei der Lösung eines Problems der Inversen Kinematik auftreten können, am Beispiel eines ebenen Knickarm-Roboters (Doppelpendel). Gegeben ist eine gewünschte Position des Endeffektors $\boldsymbol{w}_d^T = (x \quad y)$ (grüner Punkt), gesucht sind die Gelenkwinkel $\boldsymbol{q}^T = (\theta_1 \quad \theta_2)$. Je nach Lage von $\boldsymbol{w}_d$ im Gebiet $\mathcal{W}$ der erreichbaren Endeffektorpositionen und der Konfiguration des Systems kann es keine, eine, mehrere oder unendlich viele Lösungen geben.

Als generalisierte Koordinaten werden die relativen Gelenkwinkel q_i der Körper zum jeweiligen Vorgänger gewählt.

Direkte Kinematik

$$ {}_0\boldsymbol{r}_{0P} = l_1 \begin{pmatrix} \mathrm{c}\, q_1 \\ \mathrm{s}\, q_1 \end{pmatrix} + l_2 \begin{pmatrix} \mathrm{c}\, q_{12} \\ \mathrm{s}\, q_{12} \end{pmatrix} \tag{2.4.3} $$

$$ \varphi_3 = q_1 + q_2 + q_3 \tag{2.4.4} $$

$$ \Rightarrow \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} l_1\, \mathrm{c}\, q_1 + l_2\, \mathrm{c}\, q_{12} \\ l_1\, \mathrm{s}\, q_1 + l_2\, \mathrm{s}\, q_{12} \\ q_1 + q_2 + q_3 \end{pmatrix} \tag{2.4.5} $$

Analytische Lösung Das zu lösende Gleichungssystem lautet mit dem Ergebnis des obigen Absatzes:

$$ x_d = l_1\, \mathrm{c}\, q_1 + l_2\, \mathrm{c}\, q_{12} \tag{2.4.6} $$

$$ y_d = l_1\, \mathrm{s}\, q_1 + l_2\, \mathrm{s}\, q_{12} \tag{2.4.7} $$

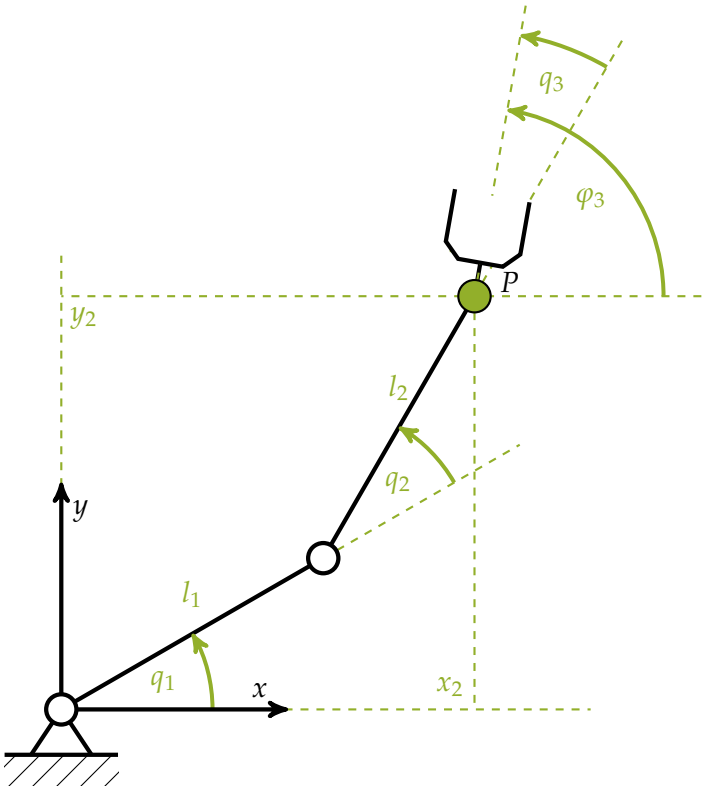


Bild 2.7: Beispielsystem zur Veranschaulichung des analytischen und geometrischen Vorgehens zur Lösung der Inversen Kinematik.

$$\varphi_d = q_1 + q_2 + q_3 \tag{2.4.8}$$

Quadrieren und Addieren der ersten beiden Gleichungen liefert:

$$\begin{aligned} x_d^2 + y_d^2 =& l_1^2(\mathrm{c}\, q_1)^2 + 2l_1 l_2\, \mathrm{c}\, q_1\, \mathrm{c}\, q_{12} + l_2^2(\mathrm{c}\, q_{12})^2 && (2.4.9)\\ &+ l_1^2(\mathrm{s}\, q_1)^2 + 2l_1 l_2\, \mathrm{s}\, q_1\, \mathrm{s}\, q_{12} + l_2^2(\mathrm{s}\, q_{12})^2 && (2.4.10)\\ =& l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2(\mathrm{c}\, q_1\, \mathrm{c}\, q_{12} + \mathrm{s}\, q_1\, \mathrm{s}\, q_{12}) \qquad [\text{mit:} \quad (\sin x)^2 + (\cos x)^2 = 1] && (2.4.11)\\ =& l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2\, \mathrm{c}\, q_2 \qquad [\text{mit:} \quad \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b] && (2.4.12)\\ \Rightarrow q_2 =& \arccos\left(\frac{x_d^2 + y_d^2 - (l_1^2 + l_2^2)}{2l_1 l_2}\right) && (2.4.13) \end{aligned}$$

Zur Prüfung der Plausibilität der Lösung kann der Gelenkwinkel in der Strecklage berechnet werden. Hier gilt $x_d^2 + y_d^2 = (l_1 + l_2)^2$ und somit

$$q_2 = \arccos(1) = 0. \tag{2.4.14}$$

Für Punkte außerhalb des Arbeitsbereichs gilt offenbar $x_d^2 + y_d^2 > (l_1 + l_2)^2$ (vgl. Bild 2.6) und somit:

$$\cos(q_2) = \frac{x_d^2 + y_d^2 - (l_1^2 + l_2^2)}{2l_1 l_2} > 1. \tag{2.4.15}$$

Die Nicht-Erreichbarkeit von $\boldsymbol{w}_d$ spiegelt sich darin wieder, dass obige Gleichung keine reellwertige Lösung hat.

Zur Berechnung des ersten Gelenkwinkels q_1 ist es zweckmäßig, die Gleichungen (2.4.6) und (2.4.7) mit Hilfe der trigonometrischen Additionstheoreme ($\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$, $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$) umzuformen:

$$\begin{aligned} x_d &= l_1\, \mathrm{c}\, q_1 + l_2(\mathrm{c}\, q_1\, \mathrm{c}\, q_2 - \mathrm{s}\, q_1\, \mathrm{s}\, q_2) && (2.4.16)\\ &= \mathrm{c}\, q_1(l_1 + l_2\, \mathrm{c}\, q_2) - l_2\, \mathrm{s}\, q_1\, \mathrm{s}\, q_2 && (2.4.17) \end{aligned}$$

$$y_d = l_1 \, \mathrm{s}\, q_1 + l_2(\mathrm{s}\, q_1 \, \mathrm{c}\, q_2 + \mathrm{c}\, q_1 \, \mathrm{s}\, q_2) \tag{2.4.18}$$
$$= l_2 \, \mathrm{c}\, q_1 \, \mathrm{s}\, q_2 + (l_1 + l_2 \, \mathrm{c}\, q_2) \, \mathrm{s}\, q_1 \tag{2.4.19}$$

Auflösen des Gleichungssystems nach $\mathrm{s}\, q_1, \mathrm{c}\, q_1$ ergibt (mit $(\sin x)^2 + (\cos x)^2 = 1$):

$$\sin q_1 = \frac{-l_2 \, \mathrm{s}\, q_2 x_d + (l_1 + l_2 \, \mathrm{c}\, q_2) y_d}{l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \, \mathrm{c}\, q_2} \tag{2.4.20}$$

$$\cos q_1 = \frac{(l_1 + l_2 \, \mathrm{c}\, q_2) x_d + l_2 \, \mathrm{s}\, q_2 y_d}{l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \, \mathrm{c}\, q_2} \tag{2.4.21}$$

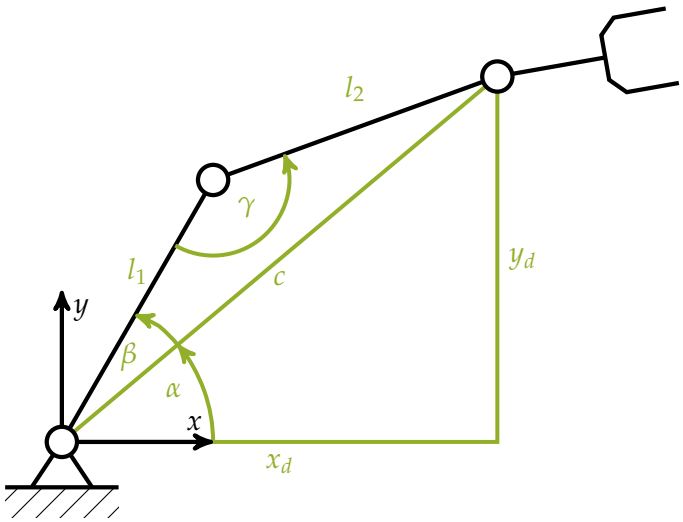
Der gesuchte Winkel ergibt sich damit zu

$$q_1 = \arctan2(\sin q_1, \cos q_1), \tag{2.4.22}$$

wobei arctan2 eine Arkustangens Funktion ist, die das Vorzeichen über alle Quadranten korrekt bestimmt. Mit q_1 und q_2 folgt q_3 direkt zu:

$$q_3 = \varphi_d - q_1 - q_2. \tag{2.4.23}$$

Geometrische Lösung Zur Bestimmung der Lösung durch geometrische Überlegungen wird das durch die ersten beiden Körper beschriebene Dreieck betrachtet:



Der Kosinussatz liefert direkt:

$$\begin{aligned} c^2 &= l_1^2 + l_2^2 - 2 l_1 l_2 \cos \gamma \\ &= l_1^2 + l_2^2 - 2 l_1 l_2 \cos(\pi - q_2) \\ &= l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos q_2 \\ &\overset{!}{=} x_d^2 + y_d^2 \end{aligned} \tag{2.4.24}$$

Die letzte Gleichung folgt über den Satz von Pythagoras. Damit erhält man wiederum:

$$q_2 = \arccos\left(\frac{x_d^2 + y_d^2 - (l_1^2 + l_2^2)}{2 l_1 l_2}\right) \tag{2.4.25}$$

Für q_1 gilt offenbar:

$$q_1 = \alpha + \beta, \tag{2.4.26}$$

mit

$$\alpha = \arctan2\,(y_d, x_d) \tag{2.4.27}$$

Der Winkel β kann wiederum mit dem Kosinussatz bestimmt werden:

$$l_2^2 = l_1^2 + c^2 - 2l_1 c\cos\beta \tag{2.4.28}$$

$$\Rightarrow \cos\beta = \frac{l_1^2 - l_2^2 + (x_d^2 + y_d^2)}{2l_1\sqrt{x_d^2 + y_d^2}} \qquad \text{mit: } c^2 = x_d^2 + y_d^2 \tag{2.4.29}$$

Damit ist β und somit auch q_2 bestimmt.

Für den letzten Winkel gilt wiederum $q_3 = \varphi_d - q_1 - q_2$.

2.4.2 Numerische Lösung

Lösung auf Lageebene

Das einfachste numerische Verfahren besteht in einer iterativen Lösung der nichtlinearen Gleichung $\boldsymbol{w}_d = \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})$ ausgehend von einem geeigneten Anfangswert $\boldsymbol{q}_0$. Einfach und gut geeignete ist das Newton-Raphson Verfahren, das jedoch im klassischen Fall nur für nichtredundante Roboter, also für $(\dim(\boldsymbol{q}) = \dim(\boldsymbol{w}))$ anwendbar ist.

Das Verfahren geht von einer linearen Approximation von (2.4.1) aus:

$$\boldsymbol{w}(\boldsymbol{q}_0 + \Delta\boldsymbol{q}) \approx \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q}_0) + \frac{\partial \boldsymbol{w}}{\partial \boldsymbol{q}}\Delta\boldsymbol{q} \tag{2.4.30}$$

Diese Gleichung wird so lange iterativ gelöst, bis die Näherung der Lösung $\boldsymbol{q}$ den Anforderungen an die Genauigkeit $\varepsilon > 0$ genügt. Mit der Bezeichnung $\boldsymbol{J}_w = \frac{\partial \boldsymbol{w}}{\partial \boldsymbol{q}}$ für die Jacobi-Matrix der Arbeitsraum-Koordinaten lautet der Algorithmus:

Setze Startlösung $\boldsymbol{q}_0$
Setze Index $k \leftarrow 0$
wiederhole
  Löse $\boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q}_k) = \boldsymbol{J}_w(\boldsymbol{q}_k)\Delta\boldsymbol{q}$ nach $\Delta\boldsymbol{q}$
  Setze $\boldsymbol{q}_{k+1} \leftarrow \boldsymbol{q}_k + \Delta\boldsymbol{q}$
  Setze $k \leftarrow k + 1$
bis $\|\Delta\boldsymbol{q}\| < \varepsilon$;

Für die Inverse Kinematik relevante Eigenschaften des Verfahrens sind:

- Die Lösung ist vom Startwert abhängig
- Die Konvergenz ist für gute Startwerte sehr gut
- Divergenz für schlechte Startwerte
- Keine Lösung bei singulärer Matrix $\boldsymbol{J}_w$
- Nur für nichtredundante Roboter anwendbar

Eine Erweiterung auf unterbestimmte Gleichungssysteme, d.h. auf redundante Roboter, ist durch Anwendung der MOORE-PENROSE-Pseudoinversen (siehe Abschnitt 2.4.3) möglich.

Singularitäten

Ist die Jacobi-Matrix $\boldsymbol{J}_w$ singulär, kann das Newton-Verfahren nicht zur Lösung der Inversen Kinematik verwendet werden, da $\boldsymbol{J}_w$ nicht invertiert, bzw. das Gleichungssystem $\boldsymbol{J}_w\Delta\boldsymbol{q} = \Delta\boldsymbol{w}$ nicht gelöst werden kann. In diesem Fall verschwindet die Determinante der Jacobi-Matrix, es gilt $\det(\boldsymbol{J}_w) = 0$.

In diesem Fall sind einige Spalten von $\boldsymbol{J}_w$ linear abhängig. Gleichzeitig gilt der Zusammenhang

$$\dot{\boldsymbol{w}} = \frac{\partial \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w\dot{\boldsymbol{q}}. \tag{2.4.31}$$

Die Arbeitsraum-Geschwindigkeiten sind eine Linearkombination der Spalten der Jacobi-Matrix. Sind die Spalten nicht länger linear unabhängig, verringert sich die Dimension des Raums möglicher Arbeitsraum-Geschwindigkeiten: es kommt zu einem Verlust an Freiheitsgraden.

Eine typische Ursache ist eine Strecklage des Roboters, hier ist eine weitere Streckung nicht möglich. Man spricht von einer Randsingularität, da sie am Rand der erreichbaren Punkte im Arbeitsraum liegt. Liegt die Singularität im Inneren, spricht man von einer inneren Singularität.

Lösung auf Geschwindigkeitsebene

Während die kinematischen Beziehungen auf Lageebene nichtlinear sind, sind sie auf Ebene der Geschwindigkeiten linear:

$$\dot{\boldsymbol{w}} = \frac{\partial \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})}{\partial \boldsymbol{q}} \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w \dot{\boldsymbol{q}}. \tag{2.4.32}$$

Die Berechnung der Minimalgeschwindigkeiten $\dot{\boldsymbol{q}}$ aus gegebenen Arbeitsraum-Geschwindigkeiten $\dot{\boldsymbol{w}}$ ist bei bekannten Lagekoordinaten $\boldsymbol{q}$ also durch die Lösung eines linearen Gleichungssystems möglich:

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w^{-1} \dot{\boldsymbol{w}} \tag{2.4.33}$$

Methode der inversen Jacobi-Matrix Meist wird in der Anwendung nicht eine isolierte Lösung der Inversen Kinematik für eine Konfiguration gesucht, sondern für eine ganze Trajektorie $\boldsymbol{w}_d(t) = \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q}(t))$. Ist für einen Zeitpunkt t_0 die Lösung bekannt, kann die Lösung $\boldsymbol{q}(t)$ aus (2.4.33) durch Integration bestimmt werden:

$$\boldsymbol{q}(t) = \boldsymbol{q}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{J}_w^{-1}(\boldsymbol{q}(\tau)) \dot{\boldsymbol{w}}_d(\tau) d\tau \tag{2.4.34}$$

In der Umsetzung wird die Integration meist durch ein explizites Euler-Verfahren umgesetzt. Damit ergibt sich für den Zeitpunkt $k+1$ die Lösung zu:

$$\boldsymbol{q}_{k+1} = \boldsymbol{q}_k + \boldsymbol{J}_w^{-1}(\boldsymbol{q}_k) \dot{\boldsymbol{w}}_d(t_k) \Delta t \tag{2.4.35}$$

Hierbei bezeichnet $\Delta t = t_{k+1} - t_k$ die Länge eines Zeitschritts.

Durch numerische Fehler kommt es bei der direkten Anwendung von (2.4.35) zu einem unbegrenzten Drift. Um das Verfahren in der Praxis anwendbar zu machen, wird daher die Geschwindigkeit $\dot{\boldsymbol{w}}_d$ modifiziert, um den Drift zu begrenzen. Hierbei wird (2.4.35) als zu regelnde Strecke betrachtet, die Arbeitsraum-Koordinaten $\boldsymbol{w}$ als Messgröße, $\boldsymbol{w}_d$ als Sollgröße und $\dot{\boldsymbol{w}}_d$ als Eingang (siehe auch Kapitel Regelung.

Durch die Einführung der modifizierten Arbeitsraum-Geschwindigkeiten

$$\dot{\boldsymbol{w}}_{d,\text{eff}} = \dot{\boldsymbol{w}}_d + \boldsymbol{K}(\boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})) \tag{2.4.36}$$

mit einer positiv definiten Verstärkungsmatrix $\boldsymbol{K}$ erhält man ein konvergentes Verfahren ohne numerischen Drift. Der Ansatz ist in Bild 2.8 veranschaulicht.

Das Konvergenzverhalten ist unmittelbar durch Einsetzen von (2.4.36) in (2.4.32) ersichtlich:

$$\dot{\boldsymbol{w}}_d - \dot{\boldsymbol{w}} + \boldsymbol{K}(\boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})) = \boldsymbol{0} \tag{2.4.37}$$

Für jedes positiv definite $\boldsymbol{K}$ ergibt sich damit ein asymptotisches Einschwingen auf $\boldsymbol{w}_d$ mit frei wählbarer Zeitkonstante. In einer diskreten Umsetzung wird der Bereich stabiler $\boldsymbol{K}$ durch die endliche Abtastzeit begrenzt. Darüber hinaus ist nur außerhalb von Singularitäten die Stabilität gewährleistet, da sonst wegen $\det(\boldsymbol{J}_w) \to 0$ auch $\|\dot{\boldsymbol{q}}\| \to \infty$ gilt.

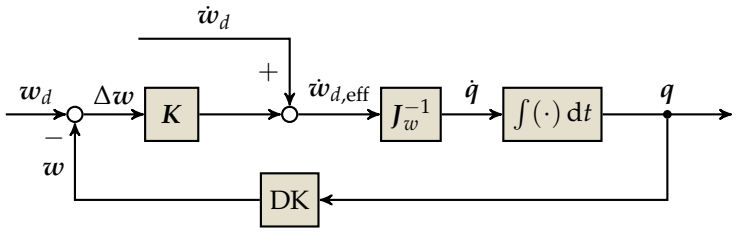


Bild 2.8: Methode der inversen Jacobi-Matrix. DK bezeichnet die direkte Kinematik.

Methode der Transponierten Jacobi-Matrix Bei der Methode der inversen Jacobi-Matrix wird das Problem der Inversen Kinematik als regelungstechnische Aufgabe betrachtet, wobei die exakte kinematische Gleichung auf Ebene der Geschwindigkeiten als Modell der Strecke verwendet wird. Dies erfordert die Inversion der Jacobi-Matrix, was numerisch teuer sein kann und in der Nähe von Singularitäten instabil wird.

Aus der Dynamik ist bekannt[2], dass eine auf einen Körper wirkende Kraft $\boldsymbol{F}$ im Punkt P auf den Roboter die gleiche Wirkung hat, wie die Gelenkmomente $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{J}_T^T \boldsymbol{F}$, wobei $\boldsymbol{J}_T$ die Jacobi-Matrix der Translation des Punktes P bezeichnet (siehe Kapitel 3). Dies motiviert das Verfahren der Transponierten Jacobi-Matrix, bei dem die Beziehung $\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w^{-1}\dot{\boldsymbol{w}}$ durch

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w^T \dot{\boldsymbol{w}} \tag{2.4.38}$$

ersetzt wird. Abgesehen davon wird das Verfahren analog aufgebaut, siehe Bild 2.9.

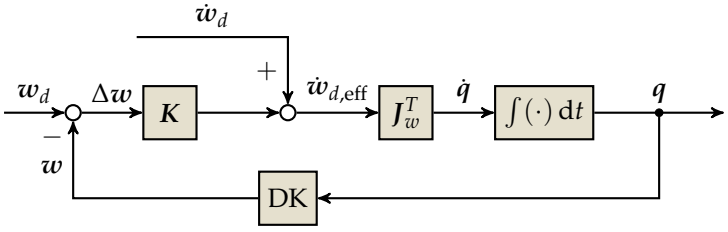


Bild 2.9: Methode der transponierten Jacobi-Matrix. DK bezeichnet die direkte Kinematik.

Die Stabilität ist dabei nicht länger offensichtlich, da die Beziehung $\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w^T \dot{\boldsymbol{w}}$ nicht exakt ist. Die Stabilität kann jedoch über das Verfahren von LYAPUNOV analysiert werden. Für eine detaillierte Beschreibung der Methode sei auf die Literatur, sowie andere Vorlesungen verwiesen (Khalil 1992; Pfeiffer 1989).

Um Stabilität nachzuweisen muss zunächst eine Funktion $V(\boldsymbol{e})$ des Arbeitsraum-Fehlers $\boldsymbol{e} = \Delta\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})$ gefunden werden, für die

$$V(\boldsymbol{e}) > 0 \quad \forall\, \boldsymbol{e} \neq \boldsymbol{0} \tag{2.4.39}$$

$$V(\boldsymbol{e}) = 0 \quad \text{für } \boldsymbol{e} = \boldsymbol{0} \tag{2.4.40}$$

gilt. Gelingt dann der Beweis, dass $\dot{V} < 0\, \forall\, \boldsymbol{e} \neq \boldsymbol{0}$, ist die Stabilität nachgewiesen.

Mit dem Ansatz

$$V(\boldsymbol{e}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^T \boldsymbol{K} \boldsymbol{e} \tag{2.4.41}$$

berechnet sich $\dot{V}$ zu:

$$\dot{V} = \boldsymbol{e}^T \boldsymbol{K} \dot{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{e}^T \boldsymbol{K} \left(\dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w \dot{\boldsymbol{q}}\right) = \boldsymbol{e}^T \boldsymbol{K} \left[\dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w \left(\boldsymbol{J}_w^T \left(\dot{\boldsymbol{w}}_d + \boldsymbol{K}\boldsymbol{e}\right)\right)\right]. \tag{2.4.42}$$

Umgeformt ergibt sich schlussendlich

$$\dot{V} = \boldsymbol{e}^T \boldsymbol{K} \left(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{J}_w \boldsymbol{J}_w^T\right) \dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{e}^T \boldsymbol{K} \boldsymbol{J}_w \boldsymbol{J}_w^T \boldsymbol{K} \boldsymbol{e} \tag{2.4.43}$$

[2] Siehe Seite 38, Gleichungen (3.3.37), (3.3.38) und (3.3.39).

Über den ersten Summanden kann für $\dot{\boldsymbol{w}}_d \neq \mathbf{0}$ keine allgemeine Aussage gemacht werden, während der zweite außerhalb von Singularitäten stets kleiner Null ist. Im statischen Fall ist damit außerhalb von Singularitäten die asymptotische Konvergenz gezeigt, wobei bezüglich diskreter Implementierungen die im vorigen Abschnitt erwähnten Einschränkungen gelten.

Für singuläre Konfiguration ist die asymptotische Konvergenz zwar nicht gesichert. Es gilt jedoch auch hier $\dot{V} \leq 0$. Somit ist das Verfahren noch stabil, wenn auch nicht asymptotisch stabil.

Eine alternative Herleitung des Verfahrens folgt aus dem Optimierungsproblem für den kleinsten Abstand zur Sollvorgabe $\boldsymbol{w}_d$:

$$\Phi = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^2 \rightarrow \min!, \qquad \boldsymbol{e} = \boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q}). \tag{2.4.44}$$

Das Minimum kann über das Verfahren des steilsten Abstiegs berechnet werden. Die Lösung erfolgt iterativ entsprechend dem Gradienten von Φ und einer „Schrittweite“ α:

$$\boldsymbol{q}^{k+1} = \boldsymbol{q}^k - \alpha\frac{\partial\Phi}{\partial\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{q}^k + \alpha\boldsymbol{J}_w^T(\boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q}^k)). \tag{2.4.45}$$

Wird eine Iteration pro Reglertakt durchgeführt, $\alpha = \Delta t$ gesetzt und der Arbeitsraum-Fehler $\boldsymbol{e}$ mit der effektiven Geschwindigkeit $\dot{\boldsymbol{w}}_{d,\text{eff}}$ ersetzt, folgt die oben vorgestellte Methode der Transponierten Jacobi-Matrix:

$$\dot{\boldsymbol{q}}^{k+1} \approx \frac{\boldsymbol{q}^{k+1} - \boldsymbol{q}^k}{\Delta t} = \boldsymbol{J}_w^T\dot{\boldsymbol{w}}_{d,\text{eff}}. \tag{2.4.46}$$

Die Verwendung der „effektiven” Arbeitsraumvorgabe $\dot{\boldsymbol{w}}_{d,\text{eff}}$ kann dabei als eine Art Vorsteuerung für das Verfahren betrachtet werden, wodurch die sich ändernde Zielvorgabe besser berücksichtigt werden kann. Die Stabilitätseigenschaften des Verfahrens (siehe oben) sind auch aus dieser alternativen Herleitung des Verfahrens heraus verständlich.

Das Verhalten des Verfahrens im Falle einer Singularität soll am Beispiel der Randsingularität des Doppelpendels veranschaulicht werden (siehe Bild 2.10). In der Strecklage mit $q_2 = 0$ lautet

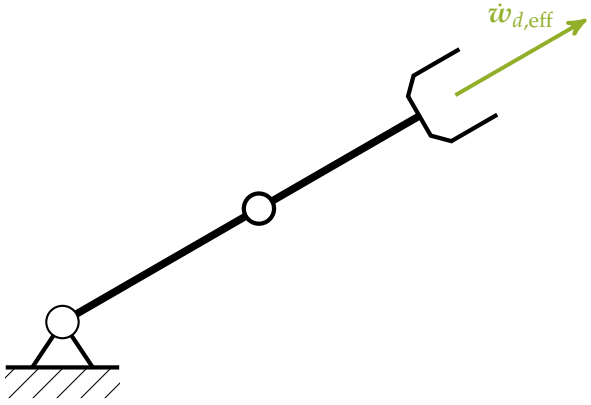


Bild 2.10: Verfahren der transponierten Jacobi-Matrix bei einer Randsingularität.

die Jacobi-Matrix der Endposition des Doppelpendels:

$$\boldsymbol{J}_w|_{q_2=0} = \begin{pmatrix} -(l_1+l_2)\,\mathrm{s}\,q_1 & -l_2\,\mathrm{s}\,q_1 \\ (l_1+l_2)\,\mathrm{c}\,q_1 & l_2\,\mathrm{c}\,q_1 \end{pmatrix} \tag{2.4.47}$$

Für eine nach außen gerichtete effektive Soll-Geschwindigkeit mit Betrag v

$$\dot{\boldsymbol{w}}_{d,\text{eff}} = v\begin{pmatrix} \mathrm{c}\,q_1 \\ \mathrm{s}\,q_1 \end{pmatrix} \tag{2.4.48}$$

ergibt sich $\dot{\boldsymbol{q}}$ zu:

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w^T\dot{\boldsymbol{w}}_{d,\text{eff}} = v\begin{pmatrix} -(l_1+l_2)\,\mathrm{s}\,q_1 & (l_1+l_2)\,\mathrm{c}\,q_1 \\ -l_2\,\mathrm{s}\,q_1 & l_2\,\mathrm{c}\,q_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \mathrm{c}\,q_1 \\ \mathrm{s}\,q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{2.4.49}$$

Der Roboter bleibt also in der singulären Lage stehen: Der Endeffektor erreicht den Punkt, der den geringsten Abstand zur Sollvorgabe hat.

Im Allgemeinen ergibt sich die Arbeitsraum-Geschwindigkeit durch Einsetzen obiger Gleichung in (2.4.32) zu:

$$\dot{\boldsymbol{w}} = \boldsymbol{J}_w \boldsymbol{J}_w^T \dot{\boldsymbol{w}}_{d,\text{eff}} \tag{2.4.50}$$

Die Bedeutung der Matrix $\boldsymbol{J}_w \boldsymbol{J}_w^T$ soll im Folgenden erläutert werden. Für $\dot{\boldsymbol{w}}_d = \boldsymbol{0}$ vereinfacht sich die Zeitableitung der Lyapunov-Funktion nach (2.4.43) mit der Wahl $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{E}$ zu:

$$\dot{V} = -\boldsymbol{e}^T \boldsymbol{K} \boldsymbol{J}_w \boldsymbol{J}_w^T \boldsymbol{K} \boldsymbol{e} = -(\boldsymbol{J}_w^T \boldsymbol{e})^T (\boldsymbol{J}_w^T \boldsymbol{e}). \tag{2.4.51}$$

Die Komponenten in $\boldsymbol{J}_w^T \boldsymbol{e}$ sind die Skalarprodukte der Spalten von $\boldsymbol{J}_w$, die den Raum möglicher Geschwindigkeiten aufspannen, mit dem Fehler im Arbeitsraum. Abweichungen von der Vorgabe $\boldsymbol{w}_d$, die außerhalb der möglichen Richtungen liegen, beeinflussen das Ergebnis nicht. Im Beispiel ist dies eine Komponente in Richtung des gestreckten Arms. Sofern noch Anteile in $\boldsymbol{e}$ enthalten sind, die durch die Kinematik verringert werden können (mathematisch: $\boldsymbol{e} \in \text{im}(\boldsymbol{J}_w)$, im: Bild der Matrix), ist $\dot{V} < 0$. Somit ist klar, dass das Verfahren zu einer Lösung konvergiert, die keine weitere Verkleinerung des Fehlers zulässt. Anschaulich gesprochen filtert die Matrix $\boldsymbol{J}_w \boldsymbol{J}_w^T$ diejenigen Komponenten der Vorgabe aus, die nicht realisiert werden können.

Code-Beispiel

Ein Beispiel zur Programmierung der Inversen Kinematik mit den Methoden der inversen und transponierten Jacobi-Matrix finden Sie im begleitenden Matlab-Skript zur Inversen Kinematik (`beispiel_ik.m`).

2.4.3 Redundante Roboter

Ist die Dimension des Arbeitsraums kleiner als die des Konfigurationsraums, ist der Roboter kinematisch redundant: im Regelfall hat das inverse Problem unendlich viele Lösungen. Ob ein Roboter redundant ist oder nicht, hängt sowohl von der Aufgabe, also der Definition von $\boldsymbol{w}$, als auch von der kinematischen Struktur des Systems ab. Ein typisches Beispiel eines redundanten Systems ist der menschliche Arm mit sieben Freiheitsgraden, wenn Position und Orientierung der Hand als Arbeitsraum-Koordinaten gewählt werden. Für redundante Systeme können neben der Hauptaufgabe $\boldsymbol{w}_d = \boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})$ auch nachrangige Aufgaben erfüllt werden.

Resolved Motion Rate Control

Die Resolved Motion Rate Control ist eine klassische Methode zur Lösung des inversen Problems für redundante Systeme, die auf WHITNEY zurück geht (Whitney 1969). Die zugrundeliegende Idee ist die Formulierung eines Optimierungsproblems auf Geschwindigkeitsebene:

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^T \boldsymbol{W} \dot{\boldsymbol{q}} \rightarrow \min! \\ \text{mit:} \quad \boldsymbol{g} &= \dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{0} \end{aligned} \tag{2.4.52}$$

Hierbei ist $\boldsymbol{W}$ eine symmetrische, positiv definite Gewichtungsmatrix, die eine Anpassung der Gütefunktion Φ ermöglicht. Durch Lösung des Optimierungsproblems wird unter allen möglichen Lösungen diejenigen gewählt, die bezüglich der Gewichtungsmatrix $\boldsymbol{W}$ zu minimalen Gelenkgeschwindigkeiten führt. Die Nebenbedingung $\boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}$ stellt sicher, dass nur Lösungen gefunden werden, die die Arbeitsraum-Vorgabe erfüllen.

Das Problem (2.4.52) kann durch die Methode der Lagrange-Multiplikatoren gelöst werden. Hierzu werden die Nebenbedingungen $\boldsymbol{g}$ über Lagrange-Multiplikatoren $\boldsymbol{\lambda}$ zu der Lagrange-Funktion hinzugefügt:

$$L(\dot{\boldsymbol{q}}, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^T \boldsymbol{W} \dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{\lambda}^T (\dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w \dot{\boldsymbol{q}}) \tag{2.4.53}$$

Das Optimum kann formal durch Berechnung der stationären Punkte von L bestimmt werden:

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \right)^T = \boldsymbol{W} \dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{J}_w^T \boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{0} \tag{2.4.54}$$

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{\lambda}}\right)^T = \dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{0} \tag{2.4.55}$$

Durch Auflösen von (2.4.54) nach $\dot{\boldsymbol{q}}$ und Einsetzen in (2.4.55) kann $\boldsymbol{\lambda}$ bestimmt werden. Über $\boldsymbol{\lambda}$ folgt dann durch (2.4.54) $\dot{\boldsymbol{q}}$ zu:

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \underbrace{\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{J}_w^T(\boldsymbol{J}_w\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{J}_w^T)^{-1}}_{:=\boldsymbol{J}_w^\#}\dot{\boldsymbol{w}}_d \tag{2.4.56}$$

Die Matrix $\boldsymbol{J}_w^\#$ ist die mit $\boldsymbol{W}$ gewichtete MOORE-PENROSE-Pseudoinverse.

Das Verfahren minimiert zu jedem Zeitpunkt *lokal* die erforderlichen Gelenkgeschwindigkeiten. Dies ist im Allgemeinen nicht gleichbedeutend mit der Minimierung der Geschwindigkeiten für die gesamte Trajektorie.

Anmerkung. In der praktischen Umsetzung sollte $\dot{\boldsymbol{w}}_d$ zur Driftkompensation durch $\dot{\boldsymbol{w}}_{d,\text{eff}}$ entsprechend (2.4.36) ersetzt werden.

Automatic Supervisory Control

Eine Erweiterung des Verfahrens wurde von Liégeois vorgeschlagen (Liégeois 1977). Das Verfahren kann auf eine Erweiterung der Optimierungsaufgabe (2.4.52) um eine lokale Minimierung einer beliebigen Gütefunktion $H(\boldsymbol{q})$ zurückgeführt werden. Ein beliebiges $H(\boldsymbol{q})$ ändert sich in einem Zeitschritt durch die Wahl von $\dot{\boldsymbol{q}}$ um:

$$\Delta H = \dot{H}\Delta t = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}}\Delta t \tag{2.4.57}$$

Das verallgemeinerte Problem mit einer gewichteten Summe aus (2.4.57) und (2.4.52) kann mit Hilfe des Parameters $\alpha > 0$ folgendermaßen angegeben werden:

$$\phi = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{W}\dot{\boldsymbol{q}} + \alpha\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}} \to \min! \tag{2.4.58}$$

$$\boldsymbol{g} = \dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{0} \tag{2.4.59}$$

Die Lösung erfolgt wiederum über die Methode der Lagrange-Multiplikatoren. Mit der Lagrange-Funktion

$$L = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{W}\dot{\boldsymbol{q}} + \alpha\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{\lambda}^T(\dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{2.4.60}$$

ergeben sich die Optimalitätsbedingungen zu:

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)^T = \boldsymbol{W}\dot{\boldsymbol{q}} + \alpha\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{q}}\right)^T - \boldsymbol{J}_w^T\boldsymbol{\lambda} = 0 \tag{2.4.61}$$

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{\lambda}}\right)^T = \dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w\dot{\boldsymbol{q}} = 0 \tag{2.4.62}$$

$\dot{\boldsymbol{q}}$ ergibt sich aus (2.4.61) zu

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{J}_w^T\boldsymbol{\lambda} - \underbrace{\boldsymbol{W}^{-1}\alpha\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{q}}\right)^T}_{:=-\boldsymbol{z}}. \tag{2.4.63}$$

Einsetzen in (2.4.62) ergibt:

$$\dot{\boldsymbol{w}}_d = \underbrace{\boldsymbol{J}_w\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{J}_w^T}_{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{\lambda} + \boldsymbol{J}_w\boldsymbol{z}. \tag{2.4.64}$$

Durch Auflösen nach $\boldsymbol{\lambda}$

$$\boldsymbol{\lambda} = \left(\boldsymbol{J}_w \boldsymbol{W}^{-1} \boldsymbol{J}_w^T\right)^{-1} (\dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w \boldsymbol{z}) \tag{2.4.65}$$

und Einsetzen in (2.4.63) ergibt sich wiederum eine geschlossene Lösung für $\dot{\boldsymbol{q}}$:

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_W^{\#} \dot{\boldsymbol{w}}_d - \alpha \boldsymbol{N}_w \boldsymbol{W}^{-1} \left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{q}}\right)^T \tag{2.4.66}$$

Die neu eingeführte Matrix $\boldsymbol{N}_w$ ist die *Nullraum-Projektionsmatrix*:

$$\boldsymbol{N}_w = \boldsymbol{E} - \boldsymbol{J}_w^{\#} \boldsymbol{J}_w \tag{2.4.67}$$

Die Matrix $\boldsymbol{N}_w$ stellt sicher, dass der gewichtete Gradient $\boldsymbol{W}^{-1} \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{q}}$ keinen Einfluss auf die resultierenden Arbeitsraum-Geschwindigkeiten $\dot{\boldsymbol{w}}$ hat – es gilt für beliebige $\Delta\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathbb{R}^n$:

$$\boldsymbol{J}_w \boldsymbol{N}_w \Delta\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w \Delta\dot{\boldsymbol{q}} - \underbrace{\boldsymbol{J}_w \boldsymbol{J}_w^{\#}}_{\boldsymbol{E}} \boldsymbol{J}_w \Delta\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{0} \tag{2.4.68}$$

Der Gradient von H wird in den *Nullraum* der Matrix $\boldsymbol{J}_w$ projiziert. Ein redundanter Roboter kann im Allgemeinen mehrere Gelenkwinkelkonfigurationen einnehmen, sich im sogenannten Nullraum bewegen, ohne dass sich Position bzw. Orientierung im Arbeitsraum verändern. Oder anders ausgedrückt: Alle Vektoren $\dot{q}$ in einem Nullraum ergeben transformiert in den Arbeitsraum den gleichen Vektor $\dot{w}$.

Numerisch günstiger als die geschlossene Lösung ist eine Rückbesinnung auf die Optimalitätsbedingungen. Durch numerisches Lösen von (2.4.64) nach $\boldsymbol{\lambda}$, Substitution in (2.4.63) und numerische Lösung des resultierenden Gleichungssystems kann $\dot{\boldsymbol{q}}$ schneller berechnet werden (siehe auch Nakamura 1991):

Setze $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{J}_w \boldsymbol{W}^{-1} \boldsymbol{J}_w^T$
Setze $\boldsymbol{p} = \dot{\boldsymbol{w}}_d - \boldsymbol{J}_w \boldsymbol{z}$
Löse $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{p}$ nach $\boldsymbol{\lambda}$ auf
Setze $\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{W}^{-1} \boldsymbol{J}_w^T \boldsymbol{\lambda} + \boldsymbol{z}$
Da $\boldsymbol{W}$ in aller Regel diagonal ist, ist die Inversion von $\boldsymbol{W}$ nicht aufwändig.

Anmerkung. In der praktischen Umsetzung sollte $\dot{\boldsymbol{w}}_d$ zur Driftkompensation durch $\dot{\boldsymbol{w}}_{d,\text{eff}}$ entsprechend (2.4.36) ersetzt werden.

Eine typische Anwendung einer Gütefunktion H ist die Einführung einer bevorzugten Konfiguration $\boldsymbol{q}^\star$. Durch Wahl der Gütefunktion

$$H = \frac{1}{2}(\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}^\star)^2 \tag{2.4.69}$$

werden Lösungen gewählt, die den Roboter näher an die bevorzugte Konfiguration $\boldsymbol{q}^\star$ bringen.

Ein weiterer häufiger Anwendungsfall sind Straffunktionen in Nähe der Grenzen der Arbeitsbereiche der Gelenke. Durch Einführung einer Funktion H, die Nahe am Rand des Arbeitsbereichs stark wächst, können Verletzungen der Grenzen oft vermieden werden.

Für eine vertiefte Behandlung der Themen Redundanz, Optimierung und Vermeidung von Singularitäten sei auf das Buch (Nakamura 1991) verwiesen.

Kapitel 3

Dynamik

3.1 Einleitung

Die Dynamik ist die Lehre der Kräfte und deren Wirkung. In der Dynamik wird also nach dem Zusammenhang zwischen der Bewegung und den verursachenden Kräften gefragt. Über erste Prinzipien wie Impuls- und Drallsatz, die Prinzipien von D'ALEMBERT oder HAMILTON werden die Bewegungsgleichungen hergeleitet, die den Zusammenhang zwischen Kräften und Bewegungen mathematisch ausdrücken. Für die Klasse der hier behandelten Systeme sind die Bewegungsgleichungen (BGLn) Differentialgleichungen (DGLn) zweiter Ordnung.

Die Bewegungsgleichungen können auf zwei grundsätzliche Arten ausgewertet werden. Bei gegebenen Kräften können die resultierenden Bewegungen durch Lösen der BGLn als Anfangswertproblem (AWP) berechnet werden. Man spricht von der *direkten Dynamik*. Die Lösung der direkten Dynamik erlaubt die Programmierung eines „virtuellen Roboters", der zur Evaluation des Verhaltens und zur Auslegung von Regelungsverfahren vor der Fertigstellung des Systems herangezogen werden kann.

Beim inversen Problem, der *Inversen Dynamik*, werden aus einer gegebenen Bewegung die verursachenden Kräfte berechnet. Die Berechnung der zu einer Bewegung gehörenden Kräfte ist in der Regelung, etwa zur Vorsteuerung, wertvoll. Eine erste Auslegung des Roboters während der Konstruktionsphase kann ebenfalls mit Hilfe der Inversen Dynamik für ein Kollektiv vorgesehener Bewegungen erfolgen. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass die ideale Bewegung tatsächlich ausgeführt wird. Sollen Effekte durch endliche Regelabweichungen berücksichtigt werden, muss die direkte Dynamik des Roboters gemeinsam mit der Regelung und vorgesehenen Bewegung simuliert werden.

Zur Aufstellung der Bewegungsgleichungen bieten sich in der Robotik zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze an: die LAGRANGE'sche Methode zweiter Art und die NEWTON-EULER-Methode (Bremer 1988; Pfeiffer und Reithmeier 1987).

Die LAGRANGE'sche Methode zweiter Art ist ein analytisches Verfahren, das von den Energien des Gesamtsystems ausgehend durch Projektion in die Wirkrichtungen entsprechend der Minimalkoordinaten die BGLn erzeugt.

Dem gegenüber steht die synthetische Methode nach NEWTON-EULER. Ausgehend von den grundlegenden Prinzipien der virtuellen Arbeit (bzw. virtuellen Leistung) sowie dem Impuls- und Drallsatz können die BGLn des Gesamtsystems aus Beiträgen der Teilkörper erzeugt bzw. synthetisiert werden.

3.2 Grundbegriffe

3.2.1 Zwangsbedingungen

Die Teilkörper eines Roboters sind über Gelenke miteinander verbunden, die einzelne Bewegungsrichtungen freigeben, andere jedoch sperren. Die Bewegungen der Teilkörper sind daher nicht unabhängig voneinander, sie sind über *Zwangsbedingungen* miteinander gekoppelt.

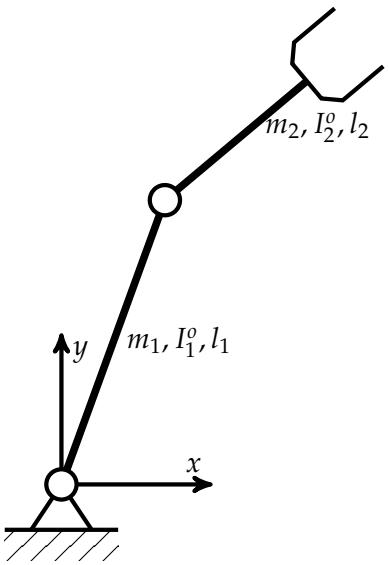


Bild 3.1: Ein ebener Roboter mit zwei rotatorischen Freiheitsgraden als Beispiel eines Systems mit Zwangsbedingungen. Die beiden Körper können sich nicht frei in der Ebene bewegen, da sie über Gelenke miteinander und der Umwelt gekoppelt sind.

Beispielhaft ist in Bild 3.1 ein zweiachsiger Roboter in der Ebene abgebildet. Die Konfiguration des Systems kann durch die Systemkoordinaten $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^6$ mit den Positionen der Schwerpunkte und der Rotation in der Ebene für jeden Teilkörper beschrieben werden. Im Fall des Systems in Bild 3.1 legen die Zwangsbedingungen fest, dass der Anfang des ersten Körpers $\boldsymbol{r}_{p1}(\boldsymbol{z})$ im Koordinatenursprung bleibt und der Endpunkt des ersten Körpers $\boldsymbol{r}_{p2}(\boldsymbol{z})$ mit dem Anfangspunkt des zweiten $\boldsymbol{r}_{p3}(\boldsymbol{z})$ zusammenfällt:

$$\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{z}) := \begin{pmatrix} \boldsymbol{r}_{p1}(\boldsymbol{z}) \\ \boldsymbol{r}_{p2}(\boldsymbol{z}) - \boldsymbol{r}_{p3}(\boldsymbol{z}) \end{pmatrix} = \boldsymbol{0}. \tag{3.2.1}$$

Zwangsbedingungen dieser Form, die nur von Positionsgrößen abhängen, werden holonom genannt. Im Allgemeinen sind auch Zwangsbedingungen der Form $\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{z}, \dot{\boldsymbol{z}}) = \boldsymbol{0}$ möglich, in denen Geschwindigkeiten auftreten. Derartige nichtholonome Bedingungen treten oft bei Systemen mit Rollbedingung auf, etwa bei Fahrzeugen. Im Folgenden werden nur holonome Zwangsbedingungen betrachtet.

3.2.2 Virtuelle Verschiebungen

Definition 3.2.1. *Virtuelle Verschiebungen* sind gedachte (infinitesimal kleine) Verschiebungen, die mit den Zwangsbedingungen verträglich sind. Die Zeit bleibt während der Verschiebung konstant.

Definition 3.2.2. *Virtuelle Geschwindigkeiten* sind gedachte, mit den Zwangsbedingungen verträgliche Geschwindigkeiten. Die Zeit und die Lage bleibt konstant. Virtuelle Geschwindigkeiten müssen nicht klein sein.

In der Praxis können virtuelle Verschiebungen und Geschwindigkeiten ähnlich einem totalen Differential gebildet werden, wobei darauf zu achten ist, welche Größen konstant bleiben. Ist für einen Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ ein expliziter Zusammenhang mit den Minimalkoordinaten $\boldsymbol{q}$ bekannt, berechnet sich die virtuelle Verschiebung zu:

$$\delta \boldsymbol{r} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{q}} \delta \boldsymbol{q} \tag{3.2.2}$$

Das totale Differential wäre hingegen:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{q}} \mathrm{d}\boldsymbol{q} + \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial t} \mathrm{d}t \tag{3.2.3}$$

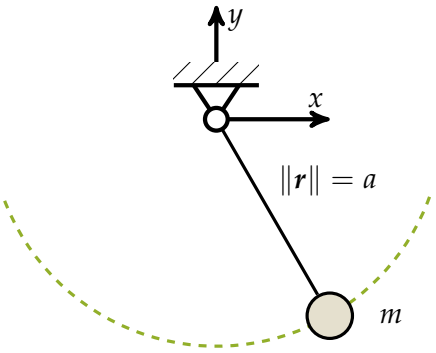


Bild 3.2: Das Fadenpendel als Beispiel eines Systems mit holonomen Zwangsbedingungen.

Virtuelle Verschiebungen und Geschwindigkeiten werden zur Unterscheidung vom totalen Differential durch ein geschwungenes δ gekennzeichnet.

Beispiel Fadenpendel Der Zusammenhang zwischen Zwangsbedingungen und virtuellen Verschiebungen soll beispielhaft anhand des Fadenpendels dargestellt werden (siehe Bild 3.2).

Die Punktmasse m ist über eine Stange[1] konstanter Länge l mit dem Gelenk im Ursprung des Koordinatensystems verbunden. Die Position $\boldsymbol{r}^T = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}$ der Punktmasse hat daher immer den Abstand l zum Ursprung:

$$\Phi = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2 - l^2) \tag{3.2.4}$$

Da die Zwangsbedingung $\Phi = 0$ immer gilt, muss auch die Variation $\delta\Phi$ verschwinden:

$$\delta\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{r}}\delta\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{pmatrix} = \boldsymbol{r}^T\delta\boldsymbol{r} = 0 \tag{3.2.5}$$

Die virtuellen Verschiebungen sind orthogonal zum Ortsvektor $\boldsymbol{r}$, der wiederum die Normale der Fläche $\Phi = 0$ der möglichen Bewegungen ist. Allgemein sind die virtuellen Verschiebungen stets tangential zur durch $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{0}$ definierten Mannigfaltigkeit.

3.2.3 Die Prinzipien von D'Alembert und Jourdain

Nach dem Prinzip von D'Alembert leisten die in einem System wirkenden Zwangskräfte keine Arbeit:

$$\int_S (\boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \mathrm{d}\boldsymbol{F})^T \delta\boldsymbol{r}_P = \int_S (\mathrm{d}\boldsymbol{F}^z)^T \delta\boldsymbol{r}_P = 0 \tag{3.2.6}$$

In obiger Gleichung bezeichnet $\boldsymbol{r}_P$ den Ort des Massenelements $\mathrm{d}m$, S das System, $\mathrm{d}\boldsymbol{F}^z$ die Zwangskräfte und $\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ die eingeprägten Kräfte. Zwangskräfte werden durch Bindungen verursacht, eingeprägte etwa durch Gravitation, magnetische Kräfte usf. In Worten besagt die Gleichung, dass Zwangskräfte keine Arbeit leisten. Diese Aussage ist geometrisch unmittelbar einsichtig: $\boldsymbol{F}^z$ sind diejenigen Kräfte, die zur Einhaltung der Zwangsbedingungen $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{0}$ erforderlich sind. Damit müssen sie orthogonal zur Mannigfaltigkeit $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{0}$ sein. Die virtuellen Verschiebungen $\delta\boldsymbol{r}_p$ sind jedoch tangential hierzu und damit orthogonal zu den Zwangskräften. Damit muss der zweite Term in (3.2.6) wegen $(\mathrm{d}\boldsymbol{F}^z)^T\delta\boldsymbol{r}_p = 0$ verschwinden.

Analog zum Prinzip von D'Alembert gilt das Prinzip von Jourdain „Zwangskräfte erbringen keine Leistung“:

$$\int_S (\boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \mathrm{d}\boldsymbol{F})^T \delta\boldsymbol{v}_P = 0 \tag{3.2.7}$$

[1] Hinweis: Mit dem Begriff „Fadenpendel“ wird gewöhnlich ein Pendel mit masseloser Aufhängung bezeichnet. Trotz der Verwendung des Wortes „Faden“ wird angenommen, dass Zug- und Druckkräfte übertragen werden können.

δv ist die virtuelle Geschwindigkeit, d.h. die Variation über der Geschwindigkeit bei konstantem Ort und konstanter Zeit.

Für eine detailliertere Ausführung dieser Grundbegriffe sei auf (Bremer 1988; Pfeiffer 1989), sowie das Fach Technische Dynamik verwiesen.

3.3 Das Newton-Euler-Verfahren

In diesem Abschnitt werden die projektiven Newton-Euler-Gleichungen hergeleitet.

3.3.1 Ausgangspunkt

Ausgangspunkt ist das Prinzip von Jourdain:

$$\int_S (\boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \mathrm{d}\boldsymbol{F})^T \delta \boldsymbol{v}_P = 0 \tag{3.3.1}$$

Diese Gleichung beschreibt einen Zusammenhang zwischen Beschleunigungen und Kräften für alle möglichen $\delta \boldsymbol{v}_P$. Die Gleichung beschreibt also bereits den gesuchten Zusammenhang zwischen Kräften und Bewegungen, ist jedoch für eine direkte Auswertung schlecht geeignet. Gesucht wird eine Darstellung als DGL-System in den Minimalkoordinaten $\boldsymbol{q}$. Hierzu müssen die bekannten kinematischen Zusammenhänge zwischen $\delta \boldsymbol{r}_p$, $\boldsymbol{a}_p$ und den $\boldsymbol{q}$ ausgenutzt und das Integral aufgelöst werden. Zur Auswertung in der Vorwärtsdynamik müssen die DGLn numerisch integriert werden. Hierzu müssen für gegebene $\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}$ und Kräfte die resultierenden $\ddot{\boldsymbol{q}}$ bestimmt werden. Die Schritte der Herleitung sind in Bild 3.3 nochmals veranschaulicht.

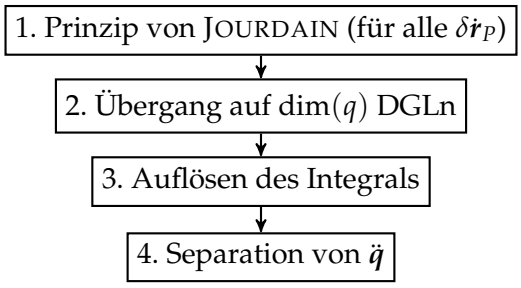


Bild 3.3: Vorgehen zur Herleitung der projektiven Newton-Euler-Gleichungen.

2. Schritt: Übergang auf $\dim(q)$ Gleichungen Die virtuelle Geschwindigkeit $\delta \boldsymbol{v}_P$ kann als Funktion der Variation der Minimalgeschwindigkeiten $\delta \dot{\boldsymbol{q}}$ geschrieben werden:

$$\delta \boldsymbol{v}_P = \frac{\partial \boldsymbol{v}_P}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \delta \dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.3.2}$$

Eingesetzt in (3.3.1) folgt:

$$0 = \int_S (\boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \mathrm{d}\boldsymbol{F})^T \frac{\partial \boldsymbol{v}_P}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \delta \dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.3.3}$$

$$= \delta \dot{\boldsymbol{q}}^T \int_S \frac{\partial \boldsymbol{v}_P}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}^T (\boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \mathrm{d}\boldsymbol{F}) \tag{3.3.4}$$

Diese Gleichung gilt für alle möglichen $\delta \dot{\boldsymbol{q}}$. Da die $\delta \dot{\boldsymbol{q}}$ jedoch *Minimalgeschwindigkeiten* sind, unterliegen sie keinerlei Einschränkungen. So gilt die Gleichung auch für die Wahl $\delta \dot{\boldsymbol{q}}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots \end{pmatrix}$, $\delta \dot{\boldsymbol{q}}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \end{pmatrix}$, usf. Dies ist jedoch nur möglich, falls das Integral selbst verschwindet:

$$\int_S \frac{\partial \boldsymbol{v}_P}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}^T (\boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \mathrm{d}\boldsymbol{F}) = \boldsymbol{0} \tag{3.3.5}$$

3. Schritt: Auflösen des Integrals Da das betrachtete System ein Mehrkörpersystem ist, kann das Integral durch die Summe der Integrale über die Teilkörper K_i ersetzt werden:

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^{N_{\text{Körper}}} \int_{K_i} \frac{\partial \boldsymbol{v}_P}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}^T (\boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \mathrm{d}\boldsymbol{F}) \tag{3.3.6}$$

Im Folgenden gehen wir davon aus, dass alle Körper starr sind. Eine Verallgemeinerung auf elastische Körper ist möglich und führt in der Konsequenz zu derselben Gleichungsstruktur. Hierzu sei auf die Bücher (Bremer 1988, 2008; Bremer und Pfeiffer 1992) verwiesen.

Für starre Körper ist die Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_P$ eine Funktion der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_i$ und Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}_i$ des Körpers (siehe Kapitel 2):

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_i + \widetilde{\boldsymbol{\omega}} \, \boldsymbol{r}_{iP} = \boldsymbol{v}_i + \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP}^T \, \boldsymbol{\omega} \tag{3.3.7}$$

Damit folgt für die Jacobi-Matrix in (3.3.6):

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}_P}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} = \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} + \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP}^T \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \right) \tag{3.3.8}$$

Einsetzen in (3.3.6) liefert:

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^{N_{\text{Körper}}} \left\{ \int_{K_i} \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \right)^T [\boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \mathrm{d}\boldsymbol{F}] + \int_{K_i} \left(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \right)^T [\widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \mathrm{d}\boldsymbol{F}] \right\} \tag{3.3.9}$$

$$= \sum_{i=1}^{N_{\text{Körper}}} \left\{ \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \right)^T \int_{K_i} [\boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \mathrm{d}\boldsymbol{F}] + \left(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \right)^T \int_{K_i} [\widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m - \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \mathrm{d}\boldsymbol{F}] \right\} \tag{3.3.10}$$

Die einzelnen Terme (3.3.10) können für Starrkörper exakt aufgelöst werden. Hierzu wird die Gleichung zunächst umgeformt:

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^{N_{\text{Körper}}} \left\{ \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \right)^T \left[\underbrace{\int_{K_i} \boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m}_{\langle 1 \rangle} - \underbrace{\int_{K_i} \mathrm{d}\boldsymbol{F}}_{\langle 3 \rangle} \right] + \left(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}} \right)^T \left[\underbrace{\int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m}_{\langle 2 \rangle} - \underbrace{\int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \mathrm{d}\boldsymbol{F}}_{\langle 4 \rangle} \right] \right\} \tag{3.3.11}$$

Für den ersten Term $\langle 1 \rangle$ folgt unmittelbar aus der Definition des Schwerpunkts $\boldsymbol{r}_S$:

$$\int_{K_i} \boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m = m_i \, \boldsymbol{a}_{S_i} \tag{3.3.12}$$

Aus dem zweiten Term $\langle 2 \rangle$ folgt mit der Relativkinematik (2.3.19):

$$\int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \boldsymbol{a}_P \, \mathrm{d}m = \underbrace{\int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \boldsymbol{a}_i \, \mathrm{d}m}_{\langle 2.1 \rangle} + \underbrace{\int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \dot{\widetilde{\boldsymbol{\omega}}}_i \, \boldsymbol{r}_{iP} \, \mathrm{d}m}_{\langle 2.2 \rangle} + \underbrace{\int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_i \, \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_i \, \boldsymbol{r}_{iP} \, \mathrm{d}m}_{\langle 2.3 \rangle} \tag{3.3.13}$$

Das Integral aus $\langle 2.1 \rangle$ ist wieder über den Schwerpunkt auflösbar:

$$\langle 2.1 \rangle \quad \int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \boldsymbol{a}_i \, \mathrm{d}m = \int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \mathrm{d}m \, \boldsymbol{a}_i = m_i \, \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i} \, \boldsymbol{a}_i \tag{3.3.14}$$

Hierbei bezeichnet $\boldsymbol{r}_{iS_i}$ den Schwerpunkt relativ zum Körper-Ursprung (B_i).

Der zweite Term $\langle 2.2 \rangle$ lässt sich folgendermaßen umformen:

$$\langle 2.2 \rangle \quad \int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \dot{\widetilde{\boldsymbol{\omega}}}_i \, \boldsymbol{r}_{iP} \, \mathrm{d}m = \int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP}^T \, \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP} \, \mathrm{d}m \, \dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \boldsymbol{I}_i^i \, \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \tag{3.3.15}$$

Die neu eingeführte Größe $\boldsymbol{I}_i^i$ ist der Trägheitstensor des Körpers bezüglich des Ursprungs des körperfesten Systems B_i.

Der letzte Term kann ebenso über den Trägheitstensor ausgedrückt werden:

$$\langle 2.3 \rangle \quad \int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP}\, \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_i\, \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_i\, \boldsymbol{r}_{iP}\, \mathrm{d}m = \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_i \int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP}^T\, \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP}\, \mathrm{d}m\, \boldsymbol{\omega}_i = \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_i\, \boldsymbol{I}_i^i\, \boldsymbol{\omega}_i \tag{3.3.16}$$

Die Umformung in obiger Gleichung ist über den Entwicklungssatz $\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b})$ möglich.

Die Integrale $\langle 3 \rangle$ und $\langle 4 \rangle$ führen auf die eingeprägten Kräfte $\boldsymbol{F}_i$ und Momente $\boldsymbol{M}^i$ bezüglich des Körper-Ursprungs:

$$\int_{K_i} \mathrm{d}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_i \tag{3.3.17}$$

$$\int_{K_i} \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iP}\, \mathrm{d}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{M}^i \tag{3.3.18}$$

$$\tag{3.3.19}$$

Einsetzen der Terme in (3.3.10) liefert die Gleichung:

$$\sum_{i=1}^{N_{\text{Körper}}} \left\{ \underbrace{\left(\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)^T}_{\boldsymbol{J}_{T,i}^T} \left[\underbrace{m_i\, \boldsymbol{a}_{S_i}}_{\dot{\boldsymbol{p}}_i} - \boldsymbol{F}_i \right] + \underbrace{\left(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)^T}_{\boldsymbol{J}_{R,i}^T} \left[m_i\, \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}\, \boldsymbol{a}_i + \underbrace{\boldsymbol{I}_i^i\, \dot{\boldsymbol{\omega}}_i + \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_i\, \boldsymbol{I}_i^i\, \boldsymbol{\omega}_i}_{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L}_i^i} - \boldsymbol{M}^i \right] \right\} = \boldsymbol{0} \tag{3.3.20}$$

Mit den eingeführten Abkürzungen für Impulsänderung $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{p}$, Dralländerung $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L}^i$ und den Jacobi-Matrizen der Translation $\boldsymbol{J}_{T,i}$ und Rotation $\boldsymbol{J}_{R,i}$ lauten die projektiven NEWTON-EULER-Gleichungen:

$$\sum_{i=1}^{N_{\text{Körper}}} \left\{ \begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_{T,i} \\ \boldsymbol{J}_{R,i} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{F}_i \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L}_i^i + m_i\, \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}\, \boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{M}^i \end{pmatrix} \right\} = \boldsymbol{0} \tag{3.3.21}$$

Falls Körper-Ursprung und Schwerpunkt zusammenfallen gilt $\boldsymbol{r}_{iS_i} = \boldsymbol{0}$ und die Gleichungen vereinfachen sich zu:

$$\sum_{i=1}^{N_{\text{Körper}}} \left\{ \begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_{T,S_i} \\ \boldsymbol{J}_{R,i} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{F}_i \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L}_i^{S_i} - \boldsymbol{M}^{S_i} \end{pmatrix} \right\} = \boldsymbol{0} \tag{3.3.22}$$

Die Gleichungen enthalten Impuls- und Drallsatz für jeden Körper, die gemeinsam $6N_{\text{Körper}}$ Gleichungen darstellen. Die Spalten von $\boldsymbol{J}_{T,i}, \boldsymbol{J}_{R,i}$ spannen den Raum der für den i-ten Körper möglichen Geschwindigkeiten auf. Die Linksmultiplikation mit den Jacobi-Matrizen bewirkt somit eine Elimination der Komponenten, die orthogonal zu $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{0}$ stehen: die Gleichungen werden in die zwangsfreien Richtungen projiziert, wodurch die Zwangsbedingungen $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{0}$ automatisch erfüllt werden.

Bei bewegtem Angriffspunkt einer Zwangskraft (etwa in einem Gelenk) verbleibt mitunter eine Komponente nach der Projektion. Diese ist jedoch aufgrund des dritten NEWTON'schen Axioms „actio=reactio" gegengleich dem Beitrag, der durch den Kontaktpartner erbracht wird. In der Summe über alle Teilkomponenten leisten die Zwangskräfte damit keine Arbeit und müssen nicht in den Bewegungsgleichungen berücksichtigt werden.

Die Summanden in (3.3.21) können prinzipiell in jedem KOS ausgewertet werden. In jedem Fall müssen jedoch der Impulssatz und die zugehörige Jacobi-Matrix der Translation im gleichen System berechnet werden. Gleiches gilt auch für den Drallsatz mit zugehöriger Jacobi-Matrix der Rotation. In der Praxis wird der Drall meist im körperfesten System berechnet, da hier der Trägheitstensor $\boldsymbol{I}$ konstant ist. Der Impuls kann je nach Fall im körperfesten (B_i) oder inertialen KOS (B_0) berechnet werden.

4. Schritt: Separation von $\ddot{q}$ In vielen Fällen, etwa in der direkten Dynamik, müssen die Beschleunigungen $\ddot{\boldsymbol{q}}$ für einen gegebenen Zustand $\dot{\boldsymbol{q}}, \boldsymbol{q}$ und gegebene Kräfte berechnet werden. Dies ist jedoch nicht unmittelbar aus (3.3.21) möglich. In einfachen Fällen, in denen die BGLn per Hand aufgestellt werden, können die Beschleunigungen nach Anwendung von (3.3.21) manuell separiert werden. Im allgemeinen Fall ist jedoch ein automatisches Aufstellen der BGLn durch ein Programm anzustreben, sodass zur Separation der Beschleunigungen ein allgemeines Vorgehen benötigt wird. Dies führt überdies zu einer kompakten Darstellung der BGLn, die für Simulation und Regelung günstig ist.

Zur Separation von $\ddot{\boldsymbol{q}}$ werden alle Größen in (3.3.21) mit Hilfe der in Kapitel 2 hergeleiteten Gleichungen der direkten Kinematik als Funktion von $\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}$ und $\ddot{\boldsymbol{q}}$ geschrieben.

Für die Geschwindigkeiten und Positionen gilt:

$$ {}_i\boldsymbol{r}_i = {}_i\boldsymbol{r}_i(\boldsymbol{q}) \tag{3.3.23} $$

$$ {}_i\boldsymbol{v}_i = \frac{\partial\, {}_i\boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\dot{\boldsymbol{q}} = {}_i\boldsymbol{J}_{T,i}\,\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.3.24} $$

$$ {}_i\boldsymbol{\omega}_i = \frac{\partial\, {}_i\omega_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\dot{\boldsymbol{q}} = {}_i\boldsymbol{J}_{R,i}\,\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.3.25} $$

Die Beschleunigungen folgen daraus durch Bildung der absoluten zeitlichen Ableitung:

$$ {}_i\boldsymbol{a}_i = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}({}_i\boldsymbol{v}_i) = \frac{\partial\, {}_i\boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\ddot{\boldsymbol{q}} + \frac{\partial\, {}_i\boldsymbol{v}_i}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}} + \underbrace{{}_i\boldsymbol{\omega}_i \times {}_i\boldsymbol{v}_i}_{\text{Euler-Ableitung}} \tag{3.3.26} $$

$$ = {}_i\boldsymbol{J}_{T,i}\,\ddot{\boldsymbol{q}} + {}_i\boldsymbol{J}_{Tq,i}\,\dot{\boldsymbol{q}} + {}_i\boldsymbol{\omega}_i \times {}_i\boldsymbol{v}_i \tag{3.3.27} $$

$$ {}_i\dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \frac{\partial\, {}_i\boldsymbol{\omega}_i}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\ddot{\boldsymbol{q}} + \frac{\partial\, {}_i\boldsymbol{\omega}_i}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}} + \underbrace{{}_i\boldsymbol{\omega}_i \times {}_i\boldsymbol{\omega}_i}_{=\boldsymbol{0}} \tag{3.3.28} $$

$$ = {}_i\boldsymbol{J}_{R,i}\,\ddot{\boldsymbol{q}} + {}_i\boldsymbol{J}_{Rq,i}\,\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.3.29} $$

Anmerkung. Die Jacobi-Matrix $\boldsymbol{J}_{T,i}$ wurde für die absolute Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_i$ definiert, daher folgt (3.3.24) unmittelbar. Die Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}_i$ und Winkelbeschleunigung $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i$ sind ebenfalls absolute Größen. Für die Beschleunigungen muss in der absoluten zeitlichen Ableitung die Drehung des Koordinatensystems jedoch durch die „EULER-Ableitung" $(\tilde{\omega}\boldsymbol{v}_i)$ berücksichtigt werden.

Mit obigen kinematischen Zusammenhängen gilt für die Terme in (3.3.21):

$$ {}_i\dot{\boldsymbol{p}}_i = m_i\, {}_i\boldsymbol{a}_{S_i} = m_i\, {}_i[\boldsymbol{a}_i + (\dot{\tilde{\boldsymbol{\omega}}}_i + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\,\tilde{\boldsymbol{\omega}}_i)\,\boldsymbol{r}_{iS_i}] \tag{3.3.30} $$

$$ = m_i\, {}_i\Big[\boldsymbol{J}_{T,i}\,\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{J}_{Tq,i}\,\dot{\boldsymbol{q}} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\,\boldsymbol{v}_i + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\,\tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\,\boldsymbol{r}_{iS_i} + \tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}^T(\boldsymbol{J}_{R,i}\,\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{J}_{Rq,i}\,\dot{\boldsymbol{q}})\Big] \tag{3.3.31} $$

$$ {}_i\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L}_i^i + m_i\,\tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}\,\boldsymbol{a}_i\right] = {}_i\Big[\boldsymbol{I}_i^i(\boldsymbol{J}_{R,i}\,\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{J}_{Rq,i}\,\dot{\boldsymbol{q}}) + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\,\boldsymbol{I}_i^i\,\boldsymbol{\omega}_i + m_i\,\tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}\left(\boldsymbol{J}_{T,i}\,\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{J}_{Tq,i}\,\dot{\boldsymbol{q}} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}\,\boldsymbol{v}_i\right)\Big] \tag{3.3.32} $$

Oder, zusammengefasst:

$$ \begin{aligned} {}_i\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}}_i \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L}_i^i + m_i\,\tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}\,\boldsymbol{a}_i \end{bmatrix} &= \underbrace{\begin{pmatrix} m_i\,\boldsymbol{E} & m\,\tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}^T \\ m_i\,\tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i} & \boldsymbol{I}_i^i \end{pmatrix}}_{\bar{\boldsymbol{M}}_i}\underbrace{\begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_{T,i} \\ \boldsymbol{J}_{R,i} \end{pmatrix}}_{\bar{\boldsymbol{J}}_i}\ddot{\boldsymbol{q}} + \begin{pmatrix} m_i\,\boldsymbol{E} & m\,\tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}^T \\ m_i\,\tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i} & \boldsymbol{I}_i^i \end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_{Tq,i} \\ \boldsymbol{J}_{Rq,i} \end{pmatrix}}_{\bar{\boldsymbol{J}}_{q,i}}\dot{\boldsymbol{q}} \\ &\quad + \underbrace{\begin{pmatrix} m_i\,\tilde{\boldsymbol{\omega}}\,\boldsymbol{v}_i + m_i\,\tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\,\tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\,\boldsymbol{r}_{iS_i} \\ \tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\,\boldsymbol{I}_i^i\,\boldsymbol{\omega}_i + m_i\,\tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}\,\tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\,\boldsymbol{v}_i \end{pmatrix}}_{\bar{\boldsymbol{\xi}}_i} \end{aligned} \tag{3.3.33} $$

Für das Gesamtsystem folgt damit:

$$ \boldsymbol{0} = \sum_i^{N_i}\bar{\boldsymbol{J}}_i^T\left\{\bar{\boldsymbol{M}}_i\,\bar{\boldsymbol{J}}_i\,\ddot{\boldsymbol{q}} + \bar{\boldsymbol{M}}_i\,\bar{\boldsymbol{J}}_{q,i}\,\dot{\boldsymbol{q}} + \bar{\boldsymbol{\xi}}_i - \begin{pmatrix} \boldsymbol{F}_g \\ \boldsymbol{M}_g \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \boldsymbol{F}_u \\ \boldsymbol{M}_u \end{pmatrix}\right\} \tag{3.3.34} $$

$$= \underbrace{\sum_i^{N_i} \bar{J}_i^T \, \bar{M}_i \, \bar{J}_i}_{M} \ddot{q} + \underbrace{\sum_i^{N_i} \bar{J}_i^T \, \bar{M}_i \, \bar{J}_{q,i}}_{M_q} \dot{q} + \underbrace{\sum_i^{N_i} \bar{J}_i^T \, \bar{\xi}_i}_{\xi}$$
$$- \underbrace{\sum_i^{N_i} \bar{J}_i^T \begin{pmatrix} F_g \\ M_g \end{pmatrix}}_{Q_g} - \underbrace{\sum_i^{N_i} \bar{J}_i^T \begin{pmatrix} F_u \\ M_u \end{pmatrix}}_{Q_u} \tag{3.3.35}$$

$$h = M_q(q)\dot{q} + \xi(q, \dot{q}) - Q_g(q) \tag{3.3.36}$$

Hierbei wurden die eingeprägten Kräfte in Gravitationskräfte F_g, M_g und die Antriebskräfte F_u, M_u aufgeteilt. Zusätzliche Kräfte sind analog zu berücksichtigen. Die mit den entsprechenden Jacobi-Matrizen multiplizierten Kräfte werden als *generalisierte Kräfte* bezeichnet: es sind die in den Raum der generalisierten Koordinaten (hier Minimalkoordinaten) projizierten Kräfte.

Im Allgemeinen können die generalisierten Kräfte über das Prinzip der virtuellen Arbeit bestimmt werden. Die der Kraft F entsprechende generalisierte Kraft Q muss die gleiche virtuelle Arbeit leisten:

$$\delta W = F^T \delta r = Q^T \delta q \tag{3.3.37}$$

Wegen $\delta r = \frac{\partial r}{\partial q} \delta q$ folgt unmittelbar:

$$Q = \left(\frac{\partial r}{\partial q} \right)^T F = J_T^T F \tag{3.3.38}$$

Eine analoge Herleitung gilt für Momente über die virtuelle Leistung:

$$Q = \left(\frac{\partial \omega}{\partial \dot{q}} \right)^T M = J_R^T M \tag{3.3.39}$$

Mit der Erdbeschleunigung g folgt für die Gravitationskräfte:

$$F_g = m_i \, g \tag{3.3.40}$$
$$M_g = m_i \, \tilde{r}_{iS_i} \, g \tag{3.3.41}$$

Die allgemeine Form der Bewegungsgleichungen lautet damit:

$$\boxed{M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) = Q_u} \tag{3.3.42}$$

Hierbei ist M die Massen-Matrix des Systems und h der Vektor aller Kräfte ohne Q_u.

3.3.2 Darstellung als DGL-System 1. Ordnung

Viele theoretische Verfahren oder numerische Programmpakete oder Bibliotheken erfordern eine Systembeschreibung über ein DGL-System 1. Ordnung. Die Standardform der Bewegungsgleichungen (3.3.42) ist ein DGL-System 2. Ordnung, die jedoch leicht als System 1. Ordnung dargestellt werden kann.

Mit der Einführung des Zustandsvektors $x^T := (q^T, \quad \dot{q}^T)$ folgt unmittelbar:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{pmatrix} q \\ \dot{q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{q} \\ M^{-1}(Q_u - h) \end{pmatrix} \tag{3.3.43}$$

Mit $u = Q_u$ als Stellgrößen folgen die Bewegungsgleichungen in Standardform:

$$\dot{x} = a(x, u) \tag{3.3.44}$$

Anmerkung. Im Allgemeinen ist eine explizite Invertierung von M nicht nötig und nicht sinnvoll. Numerisch effizienter ist die Lösung des Gleichungssystems $M\ddot{q} = Q_u - h$ nach $\ddot{q}$.

3.4 LAGRANGE'sche Gleichungen zweiter Art

Die Bewegungsgleichungen des Roboters können auch über die LAGRANGE'schen Gleichungen zweiter Art aufgestellt werden. Diese geben abhängig von der LAGRANGE-Funktion L und den nicht-konservativen generalisierten Kräften $\boldsymbol{Q}_{NK}$ die Bewegungsgleichungen des Systems an:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)^T - \left(\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{q}}\right)^T = \boldsymbol{Q}_{NK} \tag{3.4.1}$$

Die LAGRANGE-Funktion L ist als $L = T - V$ definiert, wobei T die kinetische Energie und V die Potentielle Energie des Systems ist. Die generalisierten nicht-konservativen Kräfte werden entsprechend (3.3.38) und (3.3.39) berechnet.

Die LAGRANGE'schen Gleichungen (3.4.1) können aus dem Prinzip von D'ALEMBERT hergeleitet werden (Bremer 1988). Alternativ ergeben sie sich aus dem HAMILTON-Prinzip. Dieses besagt, dass das Wirkungsintegral I für die tatsächlich auftretende Bewegung extremal wird:

$$I = \int L \,\mathrm{d}t \rightarrow \text{extrem!} \tag{3.4.2}$$

Über die klassische Variationsrechnung können hieraus unmittelbar die LAGRANGE'schen Gleichungen zweiter Art berechnet werden.

Kinetische und Potentielle Energie Die kinetische Energie des Roboters ist die Summe der Teilenergien der einzelnen Körper:

$$T = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i \boldsymbol{v}_i^T \boldsymbol{v}_i + m_i \boldsymbol{v}_i^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_i \boldsymbol{r}_{iS_i} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_i^T \boldsymbol{I}_i^i \boldsymbol{\omega}_i\right) \tag{3.4.3}$$

Mit $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{J}_{T,i}\dot{\boldsymbol{q}}$ und $\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{J}_{R,i}\dot{\boldsymbol{q}}$ folgt unmittelbar:

$$T = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T \underbrace{\left(\sum_i m_i \boldsymbol{J}_{T,i}^T \boldsymbol{J}_{T,i} + m_i \boldsymbol{J}_{T,i}^T \tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}^T \boldsymbol{J}_{R,i} + m_i \boldsymbol{J}_{R,i}^T \tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i} \boldsymbol{J}_{T,i} + \boldsymbol{J}_{R,i}^T \boldsymbol{I}_i^i \boldsymbol{J}_{R,i}\right)}_{\boldsymbol{M}} \dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.4.4}$$

Potentielle Energie ergibt sich aus der Gravitation und anderen konservativen Kräften, etwa Federkräfte. Im Falle der Gravitation ist das Potential:

$$V = \sum_i (-m_i \boldsymbol{g}^T \boldsymbol{r}_{S_i}) \tag{3.4.5}$$

Hierbei können die Gravitationsbeschleunigung $\boldsymbol{g}$ und der Ortsvektor $\boldsymbol{r}_{S_i}$ in einem beliebigem KOS aufgestellt werden – es müssen lediglich beide Größen im gleichen System angeschrieben sein. Für die Darstellung anderer Potentiale sowie einer Herleitung der Terme in (3.4.3) sei auf die Grundvorlesung Technische Mechanik und die Literatur verwiesen (z.B. Pfeiffer 1989).

Nach Einsetzen von (3.4.4) und (3.4.5) in die LAGRANGE-Funktion können die für (3.4.1) erforderlichen Differentiationen durchgeführt werden:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)^T = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{q}}\right) = \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{M}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.4.6}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{q}}^T = \left[\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{q}}\left(\dot{\boldsymbol{q}}^T \boldsymbol{M} \dot{\boldsymbol{q}}\right)\right]^T + \sum_i (m_i \boldsymbol{J}_{T,S_i}^T \boldsymbol{g}) \tag{3.4.7}$$

$$= \left[\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{q}}\left(\dot{\boldsymbol{q}}^T \boldsymbol{M} \dot{\boldsymbol{q}}\right)\right]^T + \underbrace{\sum_i (m_i (\boldsymbol{J}_{T,i} + \tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}^T \boldsymbol{J}_{R,i})^T \boldsymbol{g})}_{\boldsymbol{Q}_G} \tag{3.4.8}$$

Daraus folgen mit (3.4.1) die Bewegungsgleichung in Standardform:

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}} + \underbrace{\dot{\boldsymbol{M}}\dot{\boldsymbol{q}} - \left[\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{q}}\left(\dot{\boldsymbol{q}}^T \boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{q}}\right)\right]^T - \boldsymbol{Q}_G}_{\boldsymbol{h}} = \boldsymbol{Q}_{NK} \tag{3.4.9}$$

Aus (3.4.9) und (3.4.4) sind unmittelbar folgende Eigenschaften der Bewegungsgleichungen ersichtlich:

- Die Massen-Matrix ist symmetrisch
- Die Gleichungen sind linear in $\ddot{\boldsymbol{q}}$
- Die Gleichungen sind maximal quadratisch in $\dot{\boldsymbol{q}}$
- Die Gleichungen sind allgemein nichtlinear in $\boldsymbol{q}$

3.5 Diskussion

Offenbar können die Bewegungsgleichungen sowohl über die projektiven NEWTON-EULER-Gleichungen (3.3.21) und (3.3.36), als auch über die LAGRANGE'schen Gleichungen zweiter Art (3.4.9) aufgestellt werden. Die hier gezeigte Herleitung lässt den Weg über (3.4.9) sogar deutlich einfacher erscheinen. Tatsächlich sind die LAGRANGE'schen Gleichungen zweiter Art für kleine Systeme bis zu etwa vier Freiheitsgraden sehr effizient. Der Aufwand zur Aufstellung der BGLn steigt jedoch mit der Anzahl der Freiheitsgrade stark. Dies ist durch die Notwendigkeit zur Berechnung partieller und totaler Ableitungen begründet. Dies bedingt für jedes System erneut einen zum Teil erheblichen Aufwand. Die Gleichungen können prinzipiell auch mit Hilfe geeigneter Computeralgebra-Programme automatisch erzeugt werden – hier werden jedoch für große Systeme in der Praxis ebenfalls schnell obere Schranken erreicht.

Für größere Systeme ist das Vorgehen über die projektiven NEWTON-EULER-Gleichungen zweckmäßiger. Der Formalismus ist sehr gut für die programmtechnische Umsetzung geeignet, die Beiträge der einzelnen Körper können allgemeingültig programmiert werden. Zudem ist die Berechnung durch das rekursive Vorgehen numerisch effizient (Pfeiffer und Reithmeier 1987). Das synthetische Vorgehen über (3.3.21) und (3.3.36) ist daher die erste Wahl in der Roboterdynamik.

3.6 Berücksichtigung weiterer Effekte: Antriebsdynamik

Bisher wurde die Dynamik des starren, baumstrukturierten Mehrkörpersystems betrachtet. Ein Roboter ist jedoch ein mechatronisches Gerät, für dessen Dynamik auch die verwendeten Motoren und Getriebe eine wichtige Rolle spielen. Beispielhaft wird in diesem Abschnitt die Berücksichtigung der Antriebsdynamik für einen bürstenlosen DC-Motor mit vereinfachtem Getriebemodell betrachtet.

Die Bewegungsgleichung des Motors ist durch

$$U = RI + L\dot{I} + k_M \omega_M \tag{3.6.1}$$

mit folgenden Größen gegeben:

U Ankerspannung

I Motorstrom

R Widerstand

L Induktivität

k_M Motorkonstante

ω_M Winkelgeschwindigkeit des Rotors

In vielen Fällen ist die Induktivität sehr klein, sodass die Dynamik des elektrischen Systems gegenüber dem mechanischen vernachlässigt werden kann. Dann gilt näherungsweise:

$$I = \frac{1}{R}(U - k_M \omega_M) \tag{3.6.2}$$

In jedem Fall ist das Motormoment proportional zum Motorstrom:

$$M_M = k_M I \tag{3.6.3}$$

Das Motormoment M_M wirkt über das Getriebe als generalisierte Kraft auf das System. Wir gehen davon aus, dass M_M direkt auf den Gelenkfreiheitsgrad q_i wirkt. Aufgrund der Getriebeübersetzung N_i ist die (relative) Winkelgeschwindigkeit des Rotors $\omega_M = N_i \dot{q}_i$, sodass für die entsprechende generalisierte Kraft gilt:

$$\boldsymbol{Q}_M = \left(\frac{\partial \omega_M}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)^T M_M = \boldsymbol{e}_i N_i M_M \tag{3.6.4}$$

$\boldsymbol{e}_i$ ist ein Einheitsvektor, der an der i-ten Stelle den Eintrag 1 hat.

Für die in der Robotik üblichen großen Übersetzungen ($N > 50$) und falls der Rotor keine Unwucht hat, dominiert die Trägheit des Rotors durch Drehung relativ zum Stator gegenüber anderen mechanischen Effekten (Kreiselkräfte etc.). In diesem Fall wird die Mechanik des Motorläufers über eine einfache skalare Gleichung beschrieben. Aus Gründen der Einfachheit soll hier von einer viskosen Reibung durch Getriebe und Wälzlager mit einer Reibkonstante b ausgegangen werden. Die BGL ergibt sich dann zu:

$$I_M \dot{\omega}_M + b\omega_M = M_M \tag{3.6.5}$$

Gemeinsam mit (3.6.4) und (3.3.21) ergeben sich die durch die Motoren hinzugekommenen Terme der BGLn $\Delta\boldsymbol{M}, \Delta\boldsymbol{h}, \boldsymbol{Q}_u$ zu:

$$\Delta\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} N_1^2 I_{M,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & N_2^2 I_{M,2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & N_n^2 I_{M,n} \end{pmatrix} \tag{3.6.6}$$

$$\Delta\boldsymbol{h} = \begin{pmatrix} N_1^2 b_1 \dot{q}_1 \\ N_2^2 b_2 \dot{q}_2 \\ \vdots \\ N_n^2 b_N \dot{q}_N \end{pmatrix} \tag{3.6.7}$$

$$\boldsymbol{Q}_u = \begin{pmatrix} N_1 M_{M,1} \\ N_2 M_{M,2} \\ \vdots \\ N_n M_{M,n} \end{pmatrix} \tag{3.6.8}$$

Auch wenn die Trägheiten $I_{M,i}$ gegenüber denen der Hauptkörper des Roboters klein sind, ist der Beitrag der Motoren zur Massen-Matrix bei großen Übersetzungen erheblich. Bei einer Übersetzung von $N = 100$ geht die Trägheit des Rotors bereits mit dem Faktor $N^2 = 10000$ in $\boldsymbol{M}$ ein!

Eine höhere Trägheit ist zunächst ungünstig für die Dynamik des Systems. Gleichzeitig kann beobachtet werden, dass bei steigendem N die Massen-Matrix zunehmend diagonaldominant wird, wodurch die Dynamik des Systems weniger stark gekoppelt wird. Für die Implementierung dezentraler Regelungsstrategien ist dies von Vorteil (siehe Kapitel Regelung).

3.7 Auswertung der Bewegungsgleichungen

3.7.1 Direkte Dynamik

Bei der direkten Dynamik wird aus einem gegebenen Anfangszustand $\boldsymbol{q}(t_a), \dot{\boldsymbol{q}}(t_a)$ zum Zeitpunkt t_a und gegebenen Stellkräften $\boldsymbol{Q}_u$ der zeitliche Verlauf der Zustandsgrößen des Systems $(\boldsymbol{q}(t), \dot{\boldsymbol{q}}(t))$ bestimmt. Die Antriebskräfte $\boldsymbol{Q}_u$ können aus den auch in der Realität eingesetzten Regelungsalgorithmen bestimmt werden. Dann ist $\boldsymbol{Q}_u$ eine Funktion des Zustands und der Zeit: $\boldsymbol{Q}_u = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, t)$. Das Vorgehen zur Lösung der direkten Dynamik ist schematisch in Bild 3.4 dargestellt.

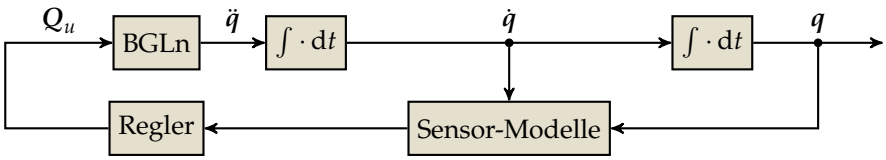


Bild 3.4: Schema zur Berechnung der direkten Dynamik.

Die Zeitintegration der BGLn ist nur in einfachsten Fällen geschlossen möglich und muss daher in aller Regel numerisch durchgeführt werden.

Das prinzipielle Vorgehen soll anhand der BGLn als DGL-System 1. Ordnung dargestellt werden (siehe (3.3.44)). Das einfachste Verfahren zur numerischen Lösung ist das explizite Verfahren nach EULER. Die Zeitableitungen werden durch einseitige Finite-Differenzen-Quotienten approximiert:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \approx \frac{\boldsymbol{x}(t_{k+1}) - \boldsymbol{x}(t_k)}{t_{k+1} - t_k} \tag{3.7.1}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{x}(t_{k+1}) \approx \boldsymbol{x}(t_k) + (t_{k+1} - t_k)\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \tag{3.7.2}$$

Damit kann für diskrete Zeitpunkte t_k jeweils durch Auswertung der BGLn $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})$ der Zustand zum nächsten Zeitschritt $\boldsymbol{x}(t_{k+1})$ näherungsweise berechnet werden.

In der Praxis sind meist Verfahren höherer Ordnung günstiger, etwa die RUNGE-KUTTA-Verfahren. Für eine theoretische Einführung in die numerische Integration der Bewegungsgleichungen sei auf die Literatur (Quarteroni, Sacco und Saleri 2002) und die am Lehrstuhl angebotene Vorlesung „Mehrkörpersimulation“ verwiesen. Für den praktischen Einsatz gibt es mächtige Sammlungen effizienter Integratoren, etwa LSODE/LSODA (Hindmarsh 1983 und `http://www.netlib.org`), oder die in Matlab integrierten Funktionen.

3.7.2 Inverse Dynamik

In der Inversen Dynamik ist die Bewegung $\boldsymbol{q}(t), \dot{\boldsymbol{q}}(t), \ddot{\boldsymbol{q}}(t)$ gegeben und es werden die entsprechenden Kräfte gesucht. Im einfachsten Fall werden nur die generalisierten Antriebskräfte $\boldsymbol{Q}_u$ benötigt. Diese können unmittelbar durch Einsetzen in die BGLn $\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = \boldsymbol{Q}_u$ berechnet werden. Effizienter ist die direkte Anwendung der projektiven NEWTON-EULER-Gleichungen (3.3.21):

$$\sum_{i=1}^{N_{\text{Körper}}} \left\{ \begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_{T,i} \\ \boldsymbol{J}_{R,i} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{p}}_i \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L}_i^i + m_i \widetilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i} \boldsymbol{a}_i \end{pmatrix} \right\} = \sum_{i=1}^{N_{\text{Körper}}} \left\{ \begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_{T,i} \\ \boldsymbol{J}_{R,i} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \boldsymbol{F} \\ \boldsymbol{M}^i \end{pmatrix} \right\}$$

Dadurch kann auf die aufwändige Berechnung der Massen-Matrix und des $\boldsymbol{h}$-Vektors verzichtet werden.

Speziell für Auslegungsrechnungen ist die Berechnung der Zwangskräfte erforderlich, da sie zur Dimensionierung der Lager, der Festigkeitsrechnung usw. benötigt werden. Für diese Aufgabe sind die Bewegungsgleichungen (3.3.21), (3.3.42) jedoch nicht geeignet, da die Zwangskräfte durch Projektion eliminiert wurden.

Zur Berechnung der Zwangskräfte ist daher ein Rückgriff auf den Impuls- und Drallsatz für jeden Einzelkörper erforderlich:

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i = \sum_k \boldsymbol{F}_{i,k} \tag{3.7.3}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L}_i^i + m_i \tilde{\boldsymbol{r}}_{iS_i}\boldsymbol{a}_i = \sum_k \boldsymbol{M}_k^i \tag{3.7.4}$$

Wegen des NEWTON'schen Prinzips „actio et reactio" sind die Zwangskräfte zweier gekoppelter Körper an deren Kopplung gleich. Dadurch sind jeweils zwei der Kräfte und Momente in obiger Gleichung entgegengesetzt gleich. Die Gleichungen (3.7.3), (3.7.4) stellen daher ein lineares gekoppeltes Gleichungssystem in den unbekannten Zwangskräften dar.

Die auf der linken Seite auftretenden Größen können entsprechend dem in Kapitel 2 dargestellten Vorgehen durch eine Vorwärtsrekursion bestimmt werden. Danach kann (3.7.3), (3.7.4) mit einem geeigneten Verfahren gelöst werden.

An dieser Stelle kann jedoch die Baumstruktur des Systems gewinnbringend genutzt werden: Körper, die keine Nachfolger haben, haben maximal 6 unbekannte Zwangskräfte, die unmittelbar aus (3.7.3), (3.7.4) berechnet werden können. Nach Bestimmung der ersten Zwangskräfte gilt die gleiche Argumentation für die im Baum weiter innen liegenden Körper. Somit können die Zwangskräfte ohne Lösung eines gekoppelten Gleichungssystems effizient rekursiv bestimmt werden.

Code-Beispiel Beispiele zur Programmierung der direkten und Inversen Dynamik finden Sie in den begleitenden Matlab-Skripten zur Vorwärtsdynamik (`beispiel_vd.m`) und Inversen Dynamik (`beispiel_id.m`).

3.8 Bewegungsgleichungen im Arbeitsraum

Bisher wurde die Dynamik im Konfigurationsraum dargestellt:

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{h} = \boldsymbol{Q}_u$$

Diese Darstellung ist natürlich und für die meisten Aufgaben angemessen. Gleichzeitig sind in einer konkreten Aufgabe, die vom Roboter auszuführen ist, meist die Bewegungen und Kräfte am Endeffektor relevant, nicht die Gelenkwinkel und Antriebsmomente. Es wird daher eine zu obiger Gleichung analoge Darstellung der Dynamik im Arbeitsraum gesucht:

$$\boldsymbol{M}_w\ddot{\boldsymbol{w}} + \boldsymbol{h}_w = \boldsymbol{\mathcal{F}}_w \tag{3.8.1}$$

Die Größen $\boldsymbol{M}_w$ und $\boldsymbol{h}_w$ sind dabei die zu $\boldsymbol{M}$ und $\boldsymbol{h}$ analogen Größen im Arbeitsraum. Die Kraft $\boldsymbol{F}_w$ ist die generalisierte Antriebskraft im Arbeitsraum, die entsprechend der Definition der Arbeitsraumkoordinaten $\boldsymbol{w}$ zu bestimmen ist. Aus Gründen der Einfachheit soll im Folgenden angenommen werden, dass $\dim(\boldsymbol{w}) = \dim(\boldsymbol{q})$ gilt.

Zur Bestimmung der Terme in (3.8.1) steht neben den ursprünglichen BGLn (3.3.42) noch die Definition des Arbeitsraums $\boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})$ zur Verfügung. Zweimaliges Differenzieren von $\boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})$ ergibt:

$$\ddot{\boldsymbol{w}} = \boldsymbol{J}_w\ddot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{J}}_w\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.8.2}$$

Einsetzen der Gleichung in (3.3.42) ergibt:

$$\underbrace{\left[\boldsymbol{J}_w^{-T}\boldsymbol{M}\boldsymbol{J}_w^{-1}\right]}_{\boldsymbol{M}_w}\ddot{\boldsymbol{w}} + \underbrace{\left[\boldsymbol{J}_w^{-T}\boldsymbol{h} - \boldsymbol{J}_w^{-T}\boldsymbol{M}\boldsymbol{J}_w^{-1}\dot{\boldsymbol{J}}_w\dot{\boldsymbol{q}}\right]}_{\boldsymbol{h}_w} = \boldsymbol{J}_w^{-T}\boldsymbol{Q}_u \tag{3.8.3}$$

Mit der den Arbeitsraumkoordinaten $\boldsymbol{w}$ entsprechenden externen Kraft $\boldsymbol{\mathcal{F}}_w$ und dem Zusammenhang $\boldsymbol{Q}_u = \boldsymbol{J}_w^T\boldsymbol{\mathcal{F}}_w$ aus dem Prinzip der virtuellen Arbeit folgt die gesuchte Gleichung:

$$\boldsymbol{M}_w\ddot{\boldsymbol{w}} + \boldsymbol{h}_w = \boldsymbol{\mathcal{F}}_w \tag{3.8.4}$$

Beispiel zu BGLn im Arbeitsraum Es wird der Knickarm-Roboter mit zwei Freiheitsgraden in der Ebene betrachtet (vgl. Bild 3.1), bei dem beide Körper die Länge $l_1 = l_2 = l$ haben. Als generalisierte Koordinaten werden die relativen Gelenkwinkel gewählt. In der Nulllage ($q_1 = q_2 = 0$) liegen beide Körper auf der positiven x-Achse. Die Jacobi-Matrix $\boldsymbol{J}_w$ und Massen-Matrix $\boldsymbol{M}$ des Systems lauten dann:

$$\boldsymbol{J}_w = \begin{pmatrix} -l\,\mathrm{s}\,q_1 - l\,\mathrm{s}\,q_{12} & l\,\mathrm{s}\,q_{12} \\ l\,\mathrm{c}\,q_1 + l\,\mathrm{c}\,q_{12} & l\,\mathrm{c}\,q_{12} \end{pmatrix} \tag{3.8.5}$$

$$\boldsymbol{M} = m \begin{pmatrix} 1/4l^2 + (5/4l^2 + l^2\,\mathrm{c}\,q_2) & (1/4\,l^2 + 1/2\,l^2\,\mathrm{c}\,q_2) \\ (1/4\,l^2 + 1/2\,l^2\,\mathrm{c}\,q_2) & 1/4l^2 \end{pmatrix} \tag{3.8.6}$$

Daraus berechnet sich für $q_1 = 0$ die Massen-Matrix im Arbeitsraum $\boldsymbol{M}_w$ und die Inverse der Massen-Matrix zu:

$$\boldsymbol{M}_w(q_1 = 0, q_2) = m \begin{pmatrix} \frac{(\mathrm{c}\,q_2)^2+1}{4(-1+(\mathrm{c}\,q_2)^2)} & \frac{3}{4}\frac{\mathrm{c}\,q_2}{\mathrm{s}\,q_2} \\ \frac{3}{4}\frac{\mathrm{c}\,q_2}{\mathrm{s}\,q_2} & \frac{5}{4} \end{pmatrix} \tag{3.8.7}$$

$$\boldsymbol{M}_w^{-1}(q_1 = 0, q_2) = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} \frac{-20(\mathrm{s}\,q_2)^2}{\left(4(\mathrm{c}\,q_2)^2-5\right)} & \frac{12\,\mathrm{c}\,q_2\,\mathrm{s}\,q_2}{\left(4(\mathrm{c}\,q_2)^2-5\right)} \\ \frac{12\,\mathrm{c}\,q_2\,\mathrm{s}\,q_2}{\left(4(\mathrm{c}\,q_2)^2-5\right)} & \frac{-4\left((\mathrm{c}\,q_2)^2+1\right)}{\left(4(\mathrm{c}\,q_2)^2-5\right)} \end{pmatrix} \tag{3.8.8}$$

Das Verhalten in der Randsingularität (Strecklage) kann über den Grenzübergang $q_2 \to 0$ untersucht werden:

$$\lim_{q_2 \to 0} \boldsymbol{M}_w(q_1 = 0, q_2) = \begin{pmatrix} \infty & \pm\infty \\ \pm\infty & \frac{5}{4}m \end{pmatrix} \tag{3.8.9}$$

$$\lim_{q_2 \to 0} \boldsymbol{M}_w^{-1}(q_1 = 0, q_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{8}{m} \end{pmatrix} \tag{3.8.10}$$

Die Bedeutung dieses Ergebnisses wird durch Betrachtung der aus einer Kraft $\boldsymbol{F}_w$ resultierenden Beschleunigung $\ddot{\boldsymbol{w}}$ klar:

$$\ddot{\boldsymbol{w}} = \boldsymbol{M}_w^{-1}(\boldsymbol{F}_w) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{8}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{8}{m}F_y \end{pmatrix} \tag{3.8.11}$$

Das Ergebnis ist aus der Anschauung heraus unmittelbar plausibel: Die in die Richtung des gestreckten Arms wirkende Kraft F_x führt zu keiner Bewegung und wird durch die Lager aufgenommen. Die vertikale Kraft F_y führt jedoch zu vertikaler Beschleunigung.

3.9 Effiziente Berechnung der Dynamik

In diesem Abschnitt werden kurz Möglichkeiten zur effizienteren Berechnung der Inversen und Direkten Dynamik angerissen. Für eine detaillierte Darstellung wird auf weiterführende Literatur verwiesen.

3.9.1 Inverse Dynamik

Das bisher dargestellte Vorgehen zur Berechnung der Inversen Dynamik erfolgt über das Aufstellen der Bewegungsgleichungen. Der numerische Aufwand wächst hierbei quadratisch mit der Anzahl der Freiheitsgrade n, das Verfahren hat die Ordnung $O(n^2)$. Ein speziell für große Systeme effizienteres Vorgehen ist analog zu dem Verfahren zur Berechnung der Zwangskräfte möglich:

- **Vorwärtsrekursion** Berechnung ausgehend vom Wurzelkörper zum Endeffektor bzw. den Endkörpern: kinematische Größen (Positionen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen), sowie die Impuls- und Dralländerung.

- **Rückwärtsrekursion** Berechnung ausgehend vom Endeffektor, bzw. Endkörpern zur Wurzel hin: Die am Gelenk wirkenden Kräfte- und Momente aus Impuls- und Drallsatz. Die Antriebskräfte sind hier die z-Komponente der Kraft (bei Schubgelenken) bzw. des Moments (bei Drehgelenken).

Der Aufwand dieses Verfahrens wächst linear in n, es hat die Ordnung $O(n)$. Insbesondere ist die Berechnung der Jacobi-Matrizen und der Massen-Matrix nicht nötig.

3.9.2 Direkte Dynamik

Das bisher dargestellte Vorgehen zur direkten Dynamik wächst kubisch in der Anzahl der Freiheitsgrade, da die Inversion der Massen-Matrix die Ordnung $O(n^3)$ hat. Bereits das Aufstellen der Bewegungsgleichungen hat die Ordnung $O(n^2)$.

Ähnlich dem Vorgehen in der Inversen Dynamik kann ein rekursives Vorgehen der Komplexität $O(n)$ angegeben werden. Das Verfahren kann aus Impuls- und Drallsatz für die Einzelkörper und dem Prinzip der virtuellen Arbeit oder virtuellen Leistung hergeleitet werden. Hierbei sind jedoch drei Rekursionen notwendig. Eine Vorwärtsrekursion zur Berechnung der Kinematik, eine Rückwärtsrekursion zur Propagierung der Kraftwirkungen und effektiven Trägheiten, sowie eine letzte Vorwärtsrekursion zur Berechnung der Beschleunigungen $\ddot{\boldsymbol{q}}$. Hierbei müssen wiederum weder Massen- noch Jacobi-Matrizen berechnet werden. Es gibt leichte Variationen des rekursiven Verfahrens. Für Details sei auf die Literatur verwiesen (Brandl, Johanni und Otter 1986; Featherstone 2008; Walker und Orin 1982).

Literatur

Brandl, H., R. Johanni und M. Otter (1986). „A very efficient algorithm for the simulation of robots and similar multibody systems without inversion of the mass matrix.“ In: *IFAC/IFIP/IMACS Symposium on Theory of Robots*, S. 95–100.

Bremer, H. (1988). *Dynamik und Regelung mechanischer Systeme*. Wiesbaden: B.G. Teubner Verlag.

— (2008). *Elastic Multibody Dynamics*. Bd. 35. Intelligent Systems, Control, And Automation: Science And Engineering. Springer Netherlands, S. 29–58. ISBN: 978-1-4020-8679-3. DOI: 10.1007/978-1-4020-8680-9.

Bremer, H. und F. Pfeiffer (1992). *Elastische Mehrkörpersysteme*. Wiesbaden: B.G. Teubner Verlag.

Craig, J. J. (1989). *Introduction to Robotics, Mechanics & Control*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Featherstone, R. (2008). *Rigid Body Dynamics Algorithms*. Kluwer international series in engineering and computer science: Robotics. Springer. ISBN: 9780387743158.

Geering, H. (2007). *Optimal control with engineering applications*. Springer. ISBN: 9783540694373.

Hindmarsh, A. (1983). „Odepack, a systematized collection of ode solvers“. In: *IMACs Transactions on Scientific Computing*, S. 55–64.

Khalil, H. (1992). *Nonlinear systems*. Macmillan Pub. Co. ISBN: 9780023635410.

Liégeois, A. (Dez. 1977). „Automatic Supervisory Control of the Configuration and Behavior of Multibody Mechanisms“. In: *Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on* 7.12, S. 868–871. ISSN: 0018-9472. DOI: 10.1109/TSMC.1977.4309644.

Lynch, K. M. und F. C. Park (2017). *Modern Robotics*. Cambridge University Press.

Nakamura, Y. (1991). *Advanced Robotics: Redundancy and Optimization*. Addison-Wesley.

Pfeiffer, F. (1989). *Einführung in die Dynamik*. B.G. Teubner Verlag.

Pfeiffer, F. und R. Johanni (1986). „A Concept for Manipulator Trajectory Planning“. In: *Proc IEEE Intl Conf Robotics and Automation (ICRA)*. DOI: 10.1109/JRA.1987.1087090.

Pfeiffer, F. und E. Reithmeier (1987). *Roboterdynamik*. Teubner Studienbücher Mechanik. Wiesbaden: B.G. Teubner Verlag.

Quarteroni, Sacco und Saleri (2002). *Numerische Mathematik 2*. Springer.

Rivin, E. (1988). *Mechanical design of robots*. McGraw-Hill. ISBN: 9780070529922.

Shabana, A. (2005). *Dynamics of Multibody Systems*. Cambridge University Press. ISBN: 9780521850117.

Siciliano, B. und O. Khatib, Hrsg. (2008). *Springer Handbook of Robotics*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Siciliano, B., L. Sciavicco, L. Villani und G. Oriolo (2008). *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing Series. Springer. ISBN: 9781849966344.

Slotine, J. und W. Li (1991). *Applied nonlinear control*. Prentice Hall. ISBN: 9780130408907.

Walker, M. W. und D. E. Orin (1982). „Efficient Dynamic Computer Simulation of Robotic Mechanisms“. In: *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 104.3, S. 205–211. DOI: 10.1115/1.3139699.

Whitney, D. E. (Juni 1969). „Resolved Motion Rate Control of Manipulators and Human Prostheses“. In: *IEEE Transactions on Man Machine Systems* 10.2, S. 47–53. ISSN: 0536-1540. DOI: 10.1109/TMMS.1969.299896.

Yamane, K. (2004). *Simulating and Generating Motions of Human Figures*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.